

제6장

MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES



BLANK PAGE

목 차

Overview	6-3
Objective	6-3
General Considerations	6-4
Complex Wave Analysis	6-4
Class C Amplifiers	6-5
High Level Modulation	6-6
Depth of Modulation or Modulation Factor	6-8
Definition	6-8
Peak and Peak to Peak Calculations	6-9
Relative Value Calculations	6-10
Relative Value Calculations at Detector Output	6-14
Modulation Principles	6-15
Amplitude Modulation (AM) Process	6-15
Development of the AM Wave	6-16
Harmonic Content of AM Wave	6-22
Sideband Phase	6-22



Phasor Representation of the AM Wave	6-23
Plotting of Phasors	6-23
Carrier and Sideband Phasors	6-27
Total Sideband Envelope	6-35
Detection of an AM Wave	6-38
Recovering Original Modulating Signal	6-38
Audio 2nd Harmonic	6-42
Measuring Mod % Using Detector Output	6-42
Summary	6-44
Key Points	6-44



Overview

이번 장에서는 변조와 복조이론에 대해 설명할 것이다. 내용을 요약하면, 진폭 변조 과정에 대한 일반적 고려사항과 변조도에 대한 내용 등을 포함한다. 오디오 신호와 반송파 신호가 진폭 변조되는 결과로서 생성된 복합 진폭 변조신호에 포함된 반송파 신호 주파수와 다른 신호들의 주파수 성분들에 대한 내용을 변조 원리에 대한 단원에서 설명한다. 이 반송파 신호와 분리된 신호요소는 측파대 신호라고 하며, 변조된 신호의 정보를 포함한다.

진폭 변조파에 대한 페이서 분석방법이 설명될 것이며, 진폭 변조된 신호를 분석하는 방법은 ILS 에서 형성된 방사패턴을 이해하는데 도움이 될 것이다.

마지막으로, 수신 신호의 진폭 변화에 대해 민감한 특성을 갖는 수신기가 공간으로부터 수신된 진폭 변조파로부터 정보를 어떻게 분리하는지를 설명하기 위해 복조 과정에 대한 설명이 이루어 질 것이다.

Objectives

- A. 비선형 소자에 연결된 두 개 또는 그 이상의 신호전압에 의해 이루어지는 변조의 과정을 학습한다.
- B. 두 입력신호의 변조과정에서 발생하는 왜곡의 결과로서 생기는 세 개의 신호전압에 대해서 학습한다.
- C. 진폭 변조에 관련된 다음의 용어들을 정의한다.
 1. E_{cm}
 2. E_{sm}
 3. E_{max}
 4. E_{min}
 5. Voltage A
 6. Voltage B
- D. 정확한 변수들이 주어졌을 때, 다양한 변조신호 파형들의 변조도를 계산한다.

General Considerations

Complex Wave Analysis

변조가 어떻게 이루어지는지 학습하기 전에, 기본 개념에 대해 이해할 필요가 있다. 진폭 변조의 과정에서는 합성신호(변조파)를 생성하기 위해서 고주파수인 반송파 신호와 저주파수인 오디오 신호가 반도체 물성으로 제작된 비선형 소자에 동시에 입력된다. 비선형 소자에 의해 생성되는 다양한 주파수 성분들은 출력신호에 그들의 독특한 특성을 반영시킨다.

하나의 주파수 또는 다수의 주파수를 가진 신호들을 비선형 소자에 입력하게 되면 원래의 입력 주파수와 고조파(Harmonic) 주파수 신호들이 출력되고, 둘 이상의 주파수 신호들이 입력되면, 상기 신호들 외에도 입력신호들의 합과 차에 해당하는 주파수 성분을 가진 신호들이 출력된다. 출력신호는 이 모든 주파수 성분들을 포함하고 있으며, 진폭 왜곡으로 정의된다. 비사인파 형태(Non-sinusoidal)이고, 비대칭 형태인 신호파형들은 수많은 주파수 신호성분들을 포함하는 두 가지 종류의 진폭 왜곡으로 구분된다. 이들 신호파형들에 대한 분석은 기본 주파수 신호성분에 추가되는 다양한 주파수 신호 성분들의 존재를 증명하는데 사용될 수 있다.

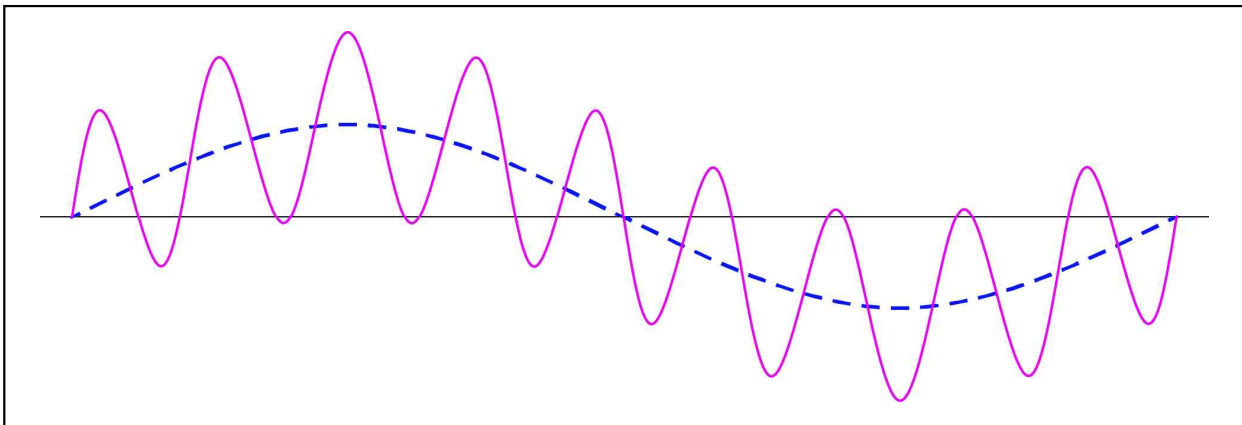


그림 6-1. Waveform of the RF Carrier Superimposed on the Audio Waveform

그림 6-1.에서, 고주파수인 반송파 신호가 저주파 신호인 오디오 신호의 크기 변화에 따라서 변화되고 있음을 알 수 있다. 반송파 신호의 진폭은 변하지 않는다; 반송파는 단지 저주파 신호에 중첩될 뿐이다. 이 신호를 다양한 성분으로 구분하는 단순한 방법은 파장계(Wavemeter)를 이용하는 것이다. 파장계는 복합 신호에 포함된 다양한 주파수 신호성분들을 구분하기 위해서 공진회로를 사용하고, 상대적인 진폭의 표시를 위해 특정 장치를 연결해 사용한다. 이러한 방법을 이용한 파형의 분석을 통해서 반송파와 저주파수인 오디오, 두 개의 주파수 신호성분의 존재를 확인할 수 있다.

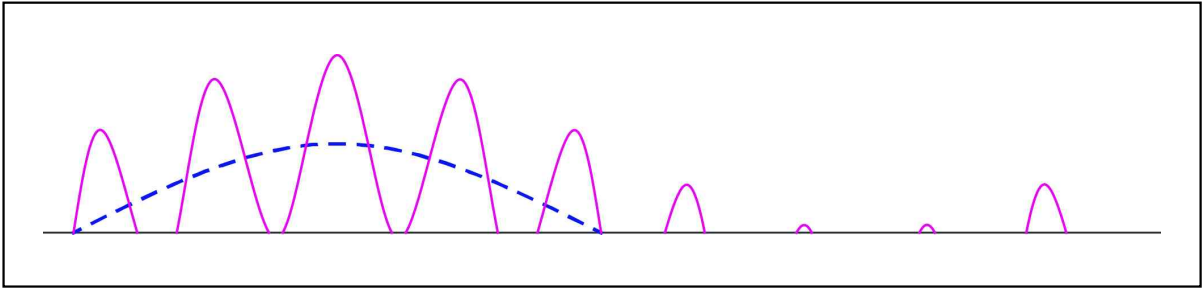


그림 6-2. Reflected RF and Audio

그림 6-2에 나타난 파형은 기준선 아래 신호성분들을 제거한 것 외에는 그림 6-1.의 파형과 같다. 그림 6-1.의 파형은 B급 증폭기로 동작하는 NPN 트랜지스터의 베이스에 공급하면 출력단에서 얻을 수 있다. 출력 파형의 모양을 참고하여, 반송파의 진폭 첨두값(Peak)이 오디오 신호의 진폭 변화에 따라 변화됨에 주목하라. 그 파형은 몇 가지 주파수 신호성분들에 의한 결과이며, 단일 주파수 신호성분의 펄스로 간주해서는 안된다. 그러므로, 트랜지스터는 그림 6-2.의 파형을 구성하는 주파수 신호성분들을 포함하는 소자이어야 한다.

그림 6-2.의 파형에 대한 분석은 반송파와 오디오 신호 외에도 다른 주파수 신호성분이 존재함을 보여주하고자 한다. 새로운 주파수 성분을 생성하는 현상은 원신호가 왜곡되는 결과이다. 사인파 형태로 변하지 않는 어떤 파형은 다양한 위상과 진폭을 가진 둘 또는 그 이상의 주파수 성분으로 구성되는 것에 주목하여야 한다. 그렇지만, 기본 주파수 신호에 추가되는 주파수 성분들의 존재를 확인하기 위해 그림 6-2.에 나타난 파형으로부터 두 가지 형태의 분석이 가능하다. 이전에 언급한 간단한 방법은 파형계를 사용하여 다양한 주파수 성분으로 구분하는 것이다. 다른 접근법은 수학적 방법을 이용하고 도식으로 표현하여 보다 정밀하게 분석하는 방법이다. 이 방법은 변조 원리를 설명하는 단원에서 논의되었다.

그림 6-2.에 참고로 설명을 추가하면, 전체 신호를 통해서 다양한 주파수 신호성분들의 진폭은 일정하며, 이것은 단지 진폭의 첨두값이 변화되는 것처럼 보이는 파형을 만드는 이들 성분들의 합에 의한 결과일 뿐이다.

Class C Amplifiers

진폭변조를 생성하는 가장 일반적인 방법은 송신기의 최종 증폭기를 이용하여 신호를 변조하는 것이다. 전류는 베이스 접합(Base junction)이 순방향 바이어스(Forward bias)인 경우 외에는 흐르지 않기 때문에, 공급 전압이 0.7V 이하 일 때, 증폭기 출력은 차단(cutoff(0))된다. 이것은 증폭기의 동작 주파수에 추가되는 다른 주파수 성분의 신호를 포함하는 출력을 생성한다. 이 특성은 진폭변조 뿐만 아니라 주파수 체배기로서 트랜지스터를 동작하게 하게 한다.

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

C급 증폭기는 주파수 체배기로 자주 사용된다는 사실을 명심하라. 단지 하나의 주파수 신호만 증폭기에 입력되었을 때, 새로이 생성되는 주파수 신호성분들은 반송파 신호의 고조파(Harmonics)에 해당한다.

둘 이상의 주파수 신호가 증폭기로 사용되는 트랜지스터에 공급되어졌을 때, 그 출력은 원래 주파수들, 주어진 신호들의 합과 차에 해당하는 주파수 성분들, 그리고 공급된 모든 신호의 고조파 신호 등으로 구성된다.

트랜지스터의 출력을 원하는 주파수 신호로 제한하기 위해, 반송파 주파수에서 회로는 공진되어야 한다. VHF 주파수대에서, 공진회로의 임피던스는 반송파의 고조파 신호들에 대해 사실상 단락회로이다. 그러므로, 그 고조파 신호들은 출력에 나타나지 않는다. 이것은 단지 반송파와 측파대 신호들만이 출력에 나타나는 결과를 만들게 된다. 이러한 결과를 위해 증폭기와 공진회로는 목적에 맞게 설계되고, 조정되어야 한다.

High Level Modulation

High-level collector 변조는 ILS/VOR 송신기에서 사용된다. 이 방법은 조정이 편하고 왜곡이 최소화된다는 이점이 있다. 변조 전압은 용량성 또는 트랜스 결합에 의해 최종 증폭기의 콜렉터단에 공급된다. 콜렉터단에서의 이 추가적인 주파수 신호(변조신호)는 반송파 신호 성분이 존재할 때만 콜렉터 전류를 변화시킨다.

주파수가 다른 두 신호들은 트랜지스터에서 합성되고, 새로운 주파수 신호들이 원래 신호에 추가되어 나타난다. 새로운 주파수 성분의 신호들은 반송파와 변조신호 주파수들의 합과 차에 해당하는 주파수 신호들이다. 이것은 왜곡을 발생시키는 소자에서만 볼 수 있다.

C급 증폭기의 출력에 연결된 공진회로에서 반송파 신호에 대한 고 임피던스와 상기의 합과 차에 해당하는 주파수 성분들이 나타나지만, 그 회로는 변조신호에 대해서는 단락회로이다. 그러므로, 공진회로에서는 반송파와, 반송파와 오디오 신호 주파수들의 합과 차에 해당하는 주파수 성분의 신호들만이 나타난다. 공진회로에 나타나는 RF 신호성분들은 일정한 진폭을 가지고 사인파 형태로 변화한다. 모든 RF 신호들이 거의 같은 임피던스에 공급되기 때문에, 이 임피던스에서 보여지는 파형은 결과적으로 RF 신호들이 될 것이다. 이것은 그림 6-3에 보여지는 진폭 변조된 파형이며, 일반적으로 변조 증폭기의 출력에서 오실로스코프를 통해서 볼 수 있다. 그 신호의 진폭은 사인파 형태로 변화하고 변조되었음을 나타낸다. 그림 6-3에 나타난 진폭변조 파형은 동일한 시간간격으로 기준축에서 교차된다. 그렇지만, 진폭이 연속적으로 변화된다는 사실은 그 신호가 하나의 사인파가 아님을 내포한다. 신호가 3개의 사인파로 분해될 수 있음을 보여주는 내용은 후에 설명할 것이다;

변조되지 않은 반송파, 변조 신호의 주파수만큼 반송파 주파수보다 높은 주파수를 가진 신호(상측파대 신호), 그리고 변조 신호의 주파수만큼 반송파 주파수보다 낮은 주파수를 가진 신호(하측파대 신호)로 구성되어 있다.

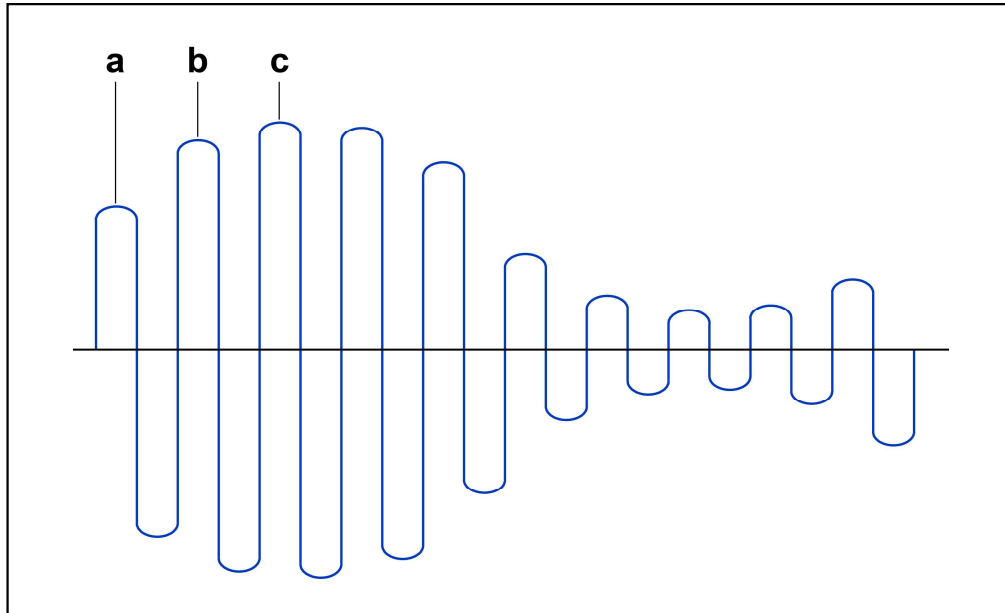


그림 6-3. Amplitude Modulated Waveform

예1 : 진폭 변조된 신호를 구성하는 주파수 성분들을 분석하자. 1MHz 반송파 신호와 1KHz 변조신호를 C급 증폭기에서 결합하였을 때, 탱크(공진)회로의 출력에 나타나는 신호의 주파수 성분들과 결과적으로 방사되는 신호들은 무엇인지 알아보자.

- 반송파 신호의 주파수 : 1MHz
- 상측파대 신호의 주파수 : $1\text{MHz} + 1\text{KHz}$ 또는 $1,001\text{KHz}$
- 하측파대 신호의 주파수 : $1\text{MHz} - 1\text{KHz}$ 또는 999KHz

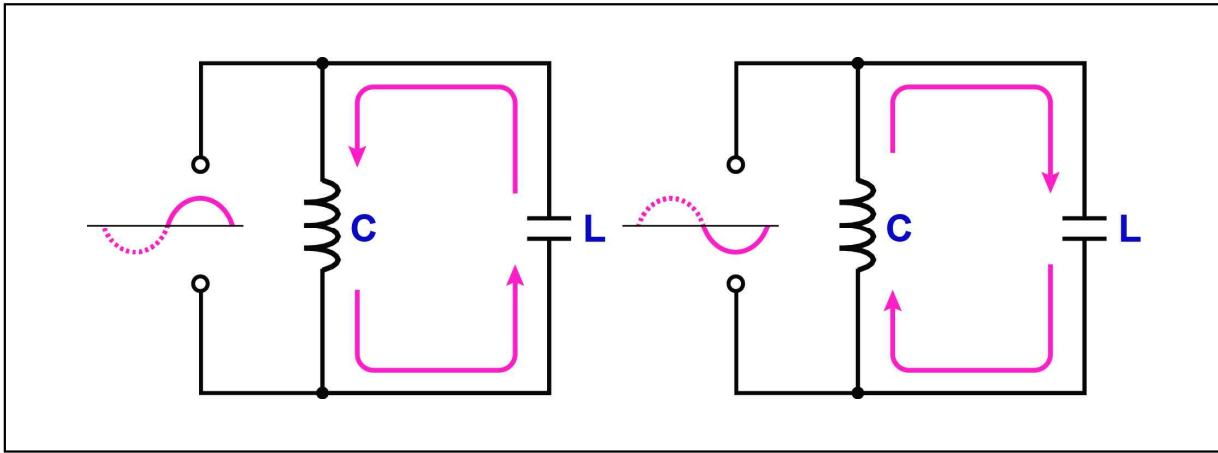
참고1 : 이들 3가지 성분의 주파수 신호들은 진폭변조 파형의 구성요소들을 설명할 때 매우 중요한 의미를 갖는다. 기본 신호 외에 추가되는 많은 주파수 성분들은 C급 증폭단계에서 생성되지만, 탱크(공진)회로는 이들 주파수 신호들에 대해 실제로 단락회로이며, 그들은 회로의 출력단에 나타나지 않는다.

참고2 : 탱크회로(Resonant Tank Circuit)

병렬공진 LC회로를 흔히 탱크회로(Tank Circuit)라고 한다. 탱크회로라 불리우는 이유는, 병렬공진회로가 코일의 자계와 캐패시터의 전기장에 에너지를 저장한다는 사실에 기인하여, "탱크" 라는 단어를 사용한다. 다음 그림처럼 코일에 저장되었던 에너지가 방출되며, 캐패시터에서는 그 에너지가 충전될 때, 또는 그 반대가 될 때 전류가 처음에 어느 한 방향으로 흐르고, 그 다음에 반대 방향으로 흐른다.

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

즉, 신호의 극성이 바뀔때 따라 저장된 에너지는 입력신호의 반주기마다 교대로 캐패시터와 코일 사이를 왕복하며 전달된다. 이러한 원리를 통해서, 양의 값 또는 음의 값의 반주기만을 가진 신호가 입력되어도, 탱크회로에서는 동조된 주파수의 양의 값과 음의 값을 가진 신호를 출력하게 된다.



a) 코일에 저장되었던 에너지가
방출되면서 캐패시터에 충전

b) 캐패시터에 저장되었던 에너지가
방출되면서 코일에 저장

참고 그림 6-1. Tank Circuit

Depth of Modulation or Modulation Factor

Definition

진폭 변조된 신호의 변조도(m) 또는 변조지수는 반송파 신호성분의 크기(E_{cm})에 대한 총 측파대 신호의 크기(E_{sm})의 비로서 정의된다. 관계식은 다음과 같다.

$$m = \frac{E_{sm}}{E_{cm}} \quad (6-1)$$

여기서 :

E_{sm} = 전체 측파대 전압의 첨두값

E_{cm} = 반송파 전압의 첨두값 이다.

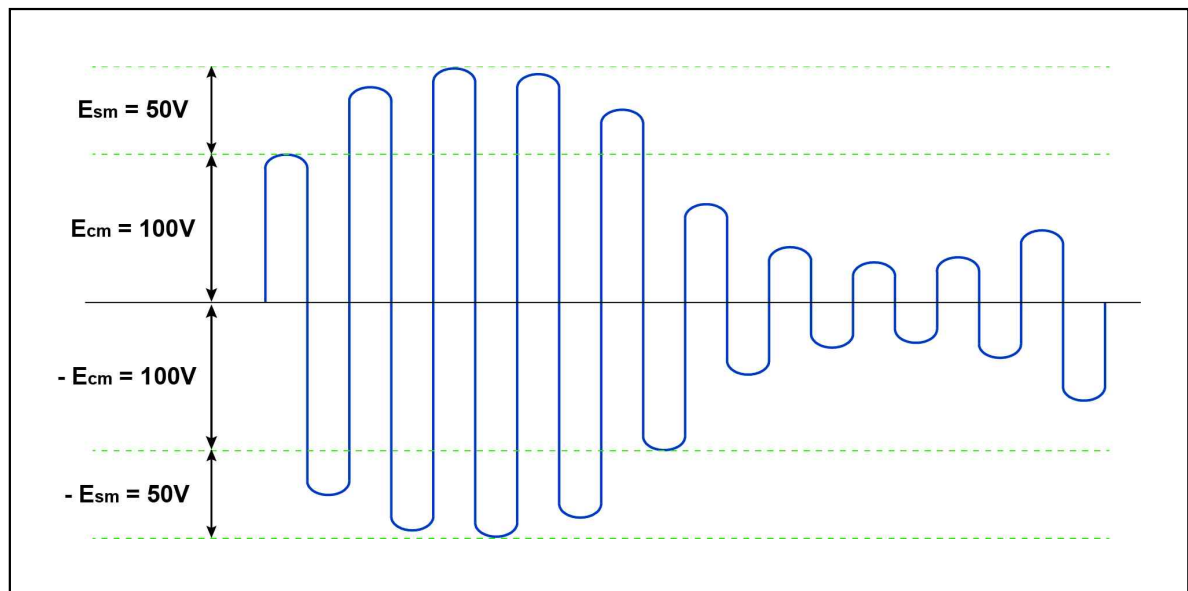
이 방정식은, 변조도는 E_{sm} 의 변화에는 비례하고, E_{cm} 의 변화에는 반비례하는 특징을 갖고 이들의 변화에 따라 직접적으로 영향을 받을 것임을 설명하고 있다.

예2 : 예 그림 6-1.에 나타난 파형에서 첨두-첨두값을 사용하여, 변조도(m)를 계산해 보자.

$$2E_{sm} = 100\text{ V PP}$$

$$2E_{cm} = 200\text{ V PP}$$

$$m = \frac{2E_{sm}}{2E_{cm}} = \frac{100}{200} = 0.5 \quad \text{or} \quad 50\%$$



예 그림 6-1. AM Waveform

참고3 : 변조도는 백분율(%) 형태로 주로 표시된다. 이것은 변조지수(m)에 100을 곱한 형태로 변조율이라고 한다.

Peak and Peak-to-Peak Calculations

이전 예에서 포락선의 첨두-첨두값(Peak to Peak)이 사용되었다. 전형적인 사인파의 측정에서는 첨두값, 첨두-첨두값, 또는 실효값(rms)을 사용한다. 일반적으로 얘기하는 100V의 전압은 실효값(rms)을 의미한다. 측대파 신호전압이 E_{sm} 으로 표현될 때, 그 값은 최대값 또는 첨두값을 나타낸다.

대부분의 진폭 변조에 대한 해법에 있어서, 총 포락선의 1/2만을 사용하는게 보다 편리하다. 일반적으로 상반부만 선택되지만, 하반부도 같은 결과를 나타낸다.

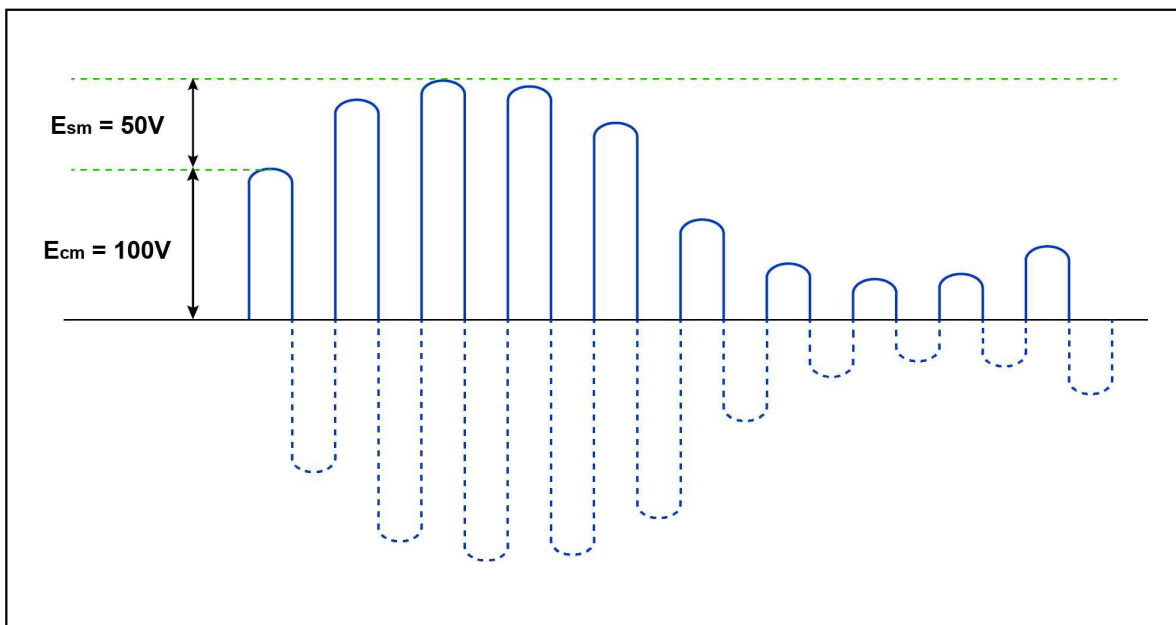
제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

예3 : 예 그림 6-2.에 나타난 파형에 대해, 첨두값을 사용하여 변조도(m)를 계산해 보자.

$$E_{cm} = 100\text{ V}, \quad E_{sm} = 50\text{ V}$$

$$m = \frac{E_{sm}}{E_{cm}} = \frac{50}{100} = 0.5 \quad \text{or} \quad 50\%$$

이 예를 통해, 포락선 전체의 첨두-첨두값을 사용하지 않고, 포락선의 상반부 또는 하반부만을 이용해서 변조도를 계산하더라도 결과가 같음을 알 수 있다.



예 그림 6-2. AM Waveform

Relative Value Calculations

그림 6-4.는 변조도를 백분율 형태로 측정하기 위해 사용되는 전형적인 오실로스코프 화면 보여준다. 이 방법에 의해 수행된 측정은 포락선의 최대값과 최저값의 상대적인 값만을 이용한다.

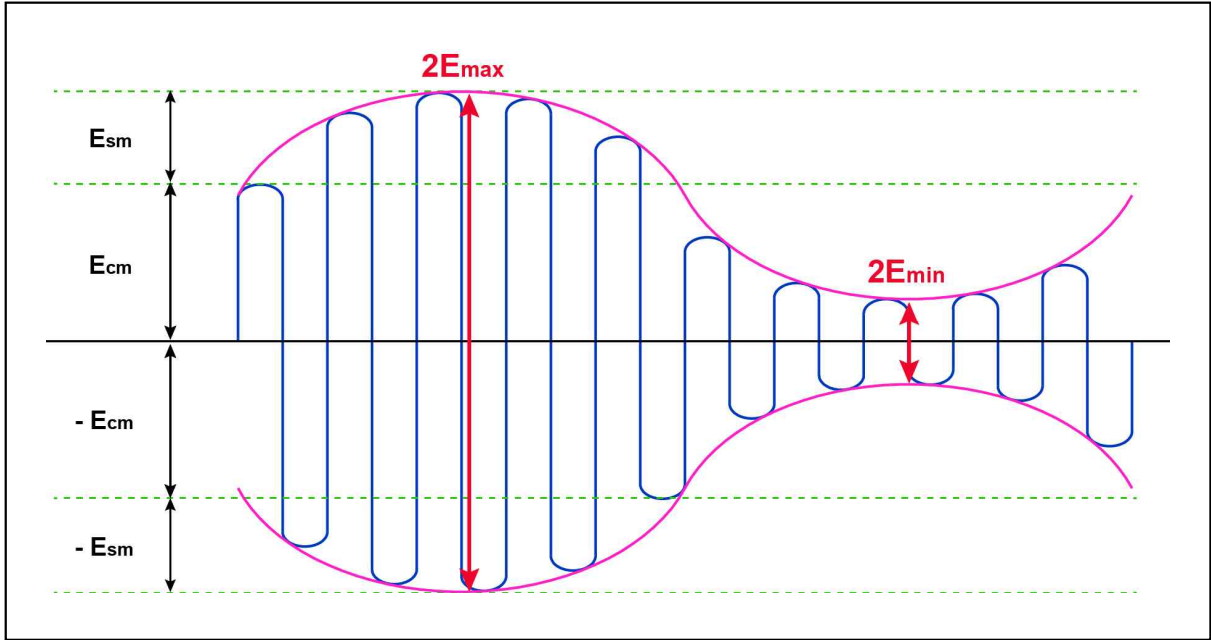


그림 6-4. Oscilloscope Presentation of AM Wave

단지 포락선 최대값과 최소값만으로 변조도(m)를 계산하는 방법은 다음 방정식에서 보여준다:

$$\begin{aligned}
 m &= \frac{\text{average departure from carrier maximum level}}{\text{waveform average value}} \\
 &= \frac{(E_{\max} - E_{cm}) + (E_{cm} - E_{\min})}{\frac{E_{\max} + E_{\min}}{2}} \\
 m &= \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}}
 \end{aligned} \tag{6-2}$$

그림 6-4.으로부터, $E_{\max}$ 와 $E_{\min}$ 은 다음과 같이 표현될 수 있다:

$$E_{\max} = E_{cm} + E_{sm}$$

$$E_{\min} = E_{cm} - E_{sm}$$

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

방정식 6-2에서 $E_{\max}$ 와 $E_{\min}$ 에 대해 상기 식을 대입하면 다음과 같다:

$$\begin{aligned}
 m &= \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}} & (6-2) \\
 &= \frac{(E_{cm} + E_{sm}) - (E_{cm} - E_{sm})}{(E_{cm} + E_{sm}) + (E_{cm} - E_{sm})} \\
 &= \frac{2E_{sm}}{2E_{cm}} = \frac{E_{sm}}{E_{cm}}
 \end{aligned}$$

위 식은 방정식 6-1에서 주어진 변조도(m)의 정의와 일치한다.

실제로는 방정식 6-2를 사용하기 위해서 $E_{\max}$ 와 $E_{\min}$ 의 절대값을 알 필요는 없다. 다음 예에서 보듯이, 실제 전압값(절대값) 대신에 오실로스코프에 표시된 상대값을 사용해서 구할 수도 있다.

예4 : 예 그림 6-3.에 나타난 변조파의 포락선에 대해, 방정식 6-2를 사용하여 변조도를 계산해 보자.

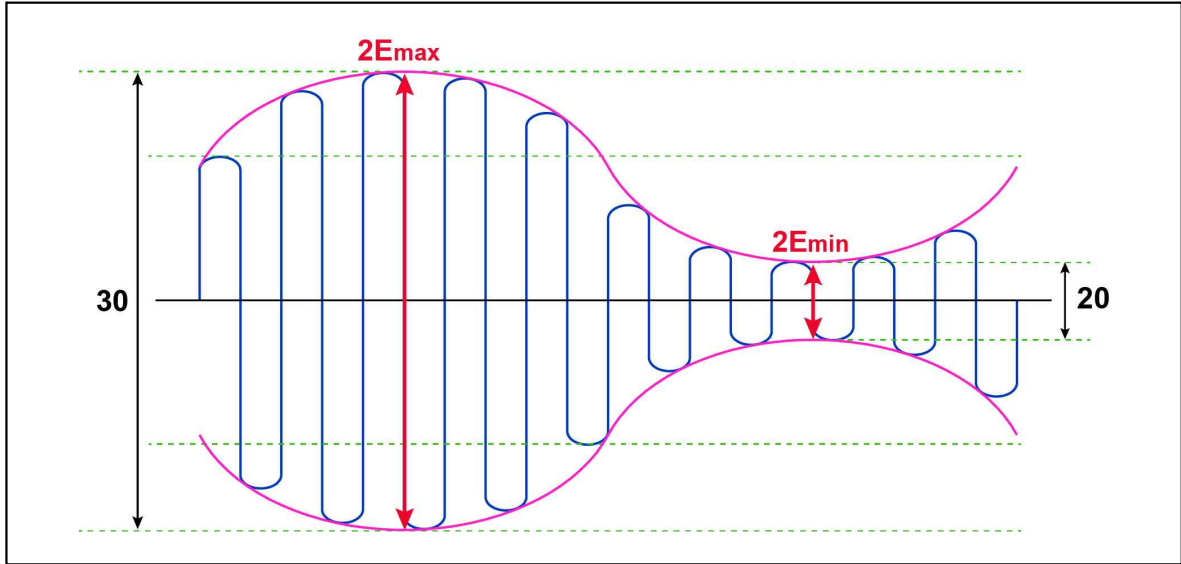
$$\begin{aligned}
 2E_{\max} &= 30 \text{ scale divisions}, & E_{\max} &= 15 \\
 2E_{\min} &= 20 \text{ scale divisions}, & E_{\min} &= 10
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 m &= \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}} = \frac{15 - 10}{15 + 10} \\
 m &= 0.2 \quad \text{or} \quad 20\%
 \end{aligned}$$

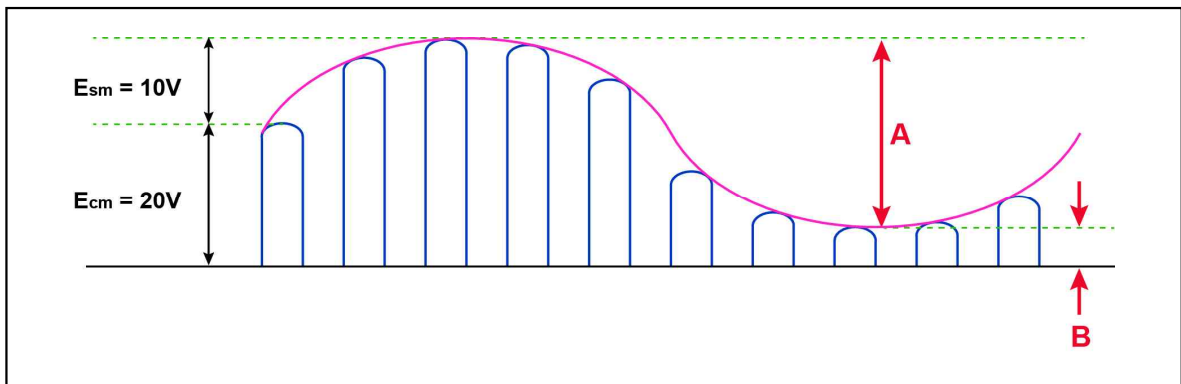
전체 포락선을 이용해서 변조도를 계산해도 동일한 결과가 된다. 다음의 해법은 전체 포락선을 이용해서 변조도를 계산하는 과정을 나타낸다.

$$\begin{aligned}
 2E_{\max} &= 30 \text{ scale divisions} \\
 2E_{\min} &= 20 \text{ scale divisions}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 m &= \frac{2E_{\max} - 2E_{\min}}{2E_{\max} + 2E_{\min}} = \frac{30 - 20}{30 + 20} \\
 m &= 0.2 \quad \text{or} \quad 20\%
 \end{aligned}$$



예 그림 6-3. AM Waveform



예 그림 6-4. AM Waveform Presentation

변조도를 결정하기 위해 오실로스코프를 이용하는 또 다른 방법은 예 그림 6-4.에
서와 같이, 전체 포락선의 상반부 또는 하반부만을 이용하여 계산하는 것이다.

예 그림 6-4.에서:

$$A = 2E_{sm}, \quad B = E_{min} \quad \text{이므로,}$$

변도조의 정의를 사용하여 다음과 같이 표현한다:

$$m = \frac{E_{sm}}{E_{cm}} = \frac{\frac{1}{2} A}{\frac{1}{2} A + B} = \frac{\frac{1}{2} A}{\frac{A + 2B}{2}} \quad (6-3)$$

$$m = \frac{A}{A + 2B}$$

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

예5 : 방정식 6-3을 응용한 예제로, 예 그림 6-4의 E_{sm} 과 E_{cm} 의 값을 적용하여 방정식 6-3을 통해 변조도를 계산해 보자.

$$m = \frac{A}{A+2B} = \frac{2E_{sm}}{2E_{sm}+2(E_{cm}-E_{sm})}$$

$$m = \frac{20}{20+2(20-10)} = \frac{20}{40}$$

$$m = 0.5 \quad \text{or} \quad 50\%$$

방정식 6-1을 이용한 또 다른 해법은 아래와 같다:

$$m = \frac{E_{sm}}{E_{cm}} = \frac{10}{20}$$

$$m = 0.5 \quad \text{or} \quad 50\%$$

Relative Value Calculations at Detector Output

많은 예에서, 검파기(Detector)의 출력단은 변조도를 측정하기에 편리한 곳이다. 직류(DC) 검파된 신호의 변조도를 계산하기 위해서는 DC 증폭 기능이 포함된 오실로스코프를 사용하여야 한다.

복조된 신호의 변조도를 결정하는데 방정식 6-3을 이용하는 것은 변조신호의 검파에 대한 설명 단원에서 논의될 것이다.

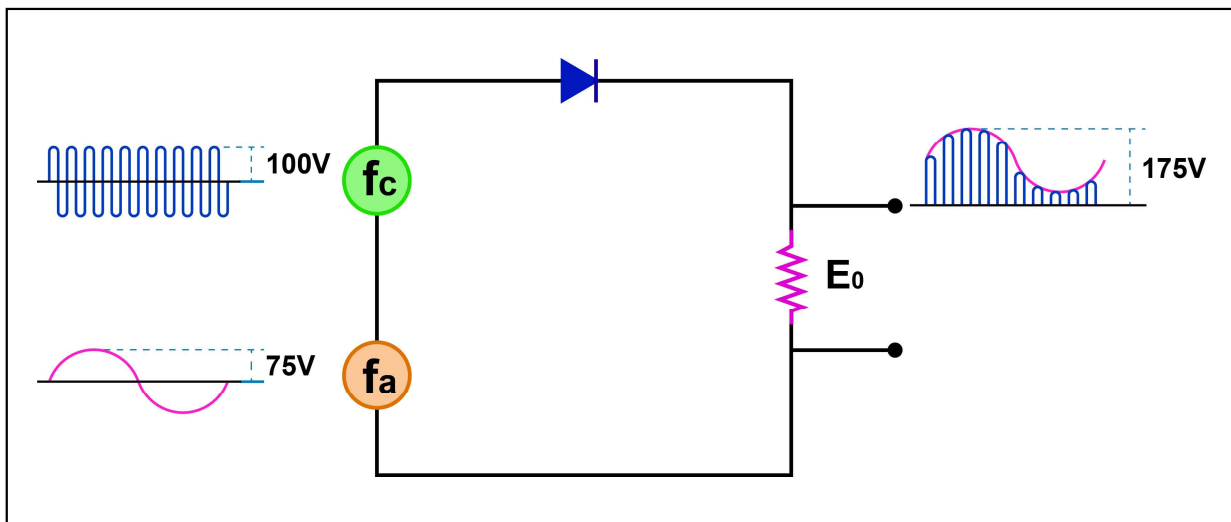


그림 6-5. Combining of Two Frequencies Across a Nonlinear Device

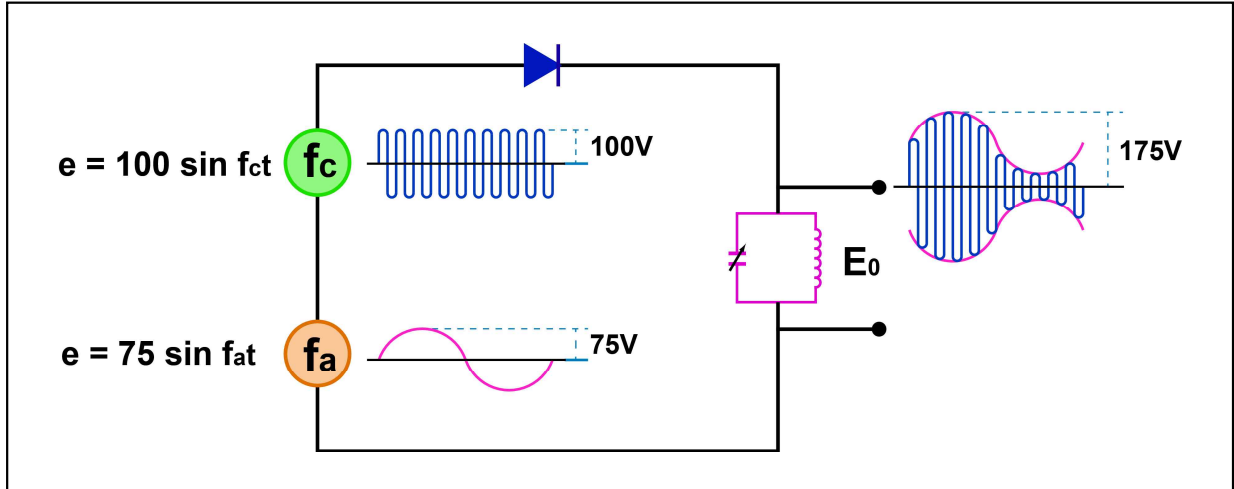


그림 6-6. AM Waveform Produced by the Addition of Resonant Tank Circuit

Modulation Principles

Amplitude Modulation(AM) Process

각기 특정한 회로특성을 가진 많은 형태의 변조기들이 전자장비에 사용된다. 모든 변조기들이 가지는 공통적인 특성 중 하나는 자체 변조과정이다. ILS 에 사용되어 지는 모듈화된 회로들에 관해서는 다음에 설명하고, 이번 장에서는 진폭 변조과정에 대해서 설명할 것이다.

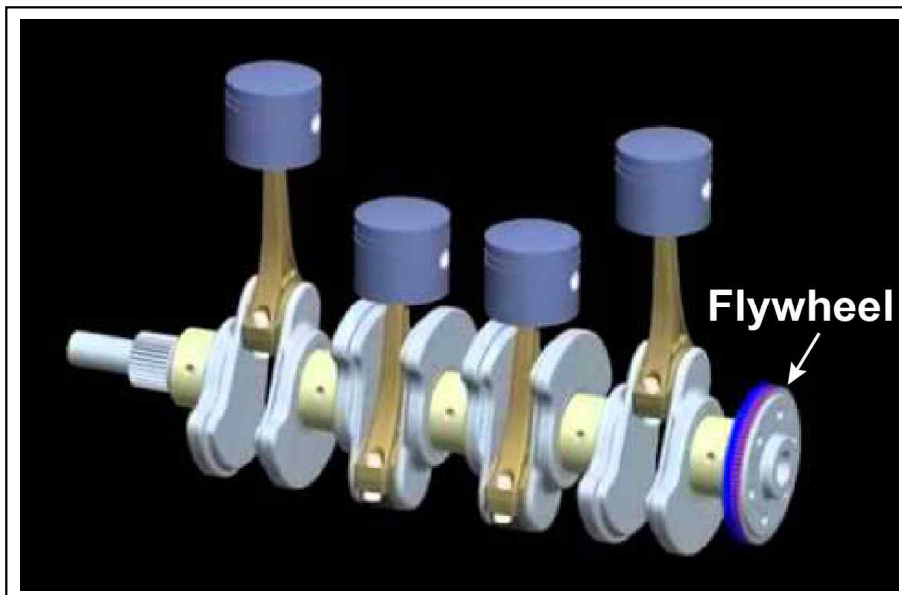
그림 6-5.와 같이 비선형 소자에 두 개의 다른 주파수를 가진 신호들이 입력될 때, 원신호와 관련된 새로운 주파수 성분의 신호들이 출력된다. 이 신호들은 사인파 형태이나, 일반적인 예상과 달리 원신호와 생성된 새로운 주파수 성분의 신호들은 일정한 진폭을 가진다. 여기서 중요한 것은 오디오 신호의 진폭 변화에 따라 반송파 신호의 진폭이 변하지 않는다는 것이다.

그림 6-5.의 출력측에 연결된 저항을 대신해서 반송파 주파수에 동조된 탱크회로가 출력측에 연결된다면, 탱크회로의 플라이휠 동작(Flywheel Action)에 의해 출력파형의 음의 값에 해당하는 부분이 포함된 형태의 신호가 출력에 나타날 것이다. 이 파형은 변조된 신호의 포락선이고, 모든 진폭 변조된 신호의 포락선과 정확히 같은 방법으로 생성된다. 즉, 비선형 소자에 두 개의 다른 주파수 성분을 가진 신호들이 입력되면, 진폭 변조신호가 출력된다는 의미이다. 그림 6-6.에 그려진 회로의 출력부에 파형계를 연결하면, 원신호의 고조파 성분을 포함한 여러 종류의 주파수 성분들을 볼 수 있다.파형계의 화면은 다양한 주파수 성분의 존재와 그들의 신호크기에 대한 상호관계를 보여준다. 그렇지만, 파형을 설명하기 위해 이 장치를 사용하게 되면, 어떤 특정시간에서의 다양한 주파수 성분의 출력 신호들간 위상관계를 확인하기 어려운 단점이 생긴다.

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

수학적 관점과 도식을 활용한 분석에 의한 접근방법은 진폭 변조파형에 대한 정확한 설명을 쉽게 유도한다. 이와 같은 설명은 ILS 를 이해하고, 조정하며, 유지보수하는데 있어 매우 중요한 의미를 갖는다.

참고4 : 플라이휠 동작(Flywheel Action)이란, 가솔린 엔진에서 동력을 생산하는 실린더의 폭발은 4가지 행정(흡입, 압축, 폭발, 배기) 중 단 한번 밖에 일어나지 않으며, 나머지 흡입이나 압축, 배기는 동력을 소모하게 된다. 폭발행정에서 발생한 동력을 플라이휠을 통하여 저장하고, 플라이휠의 회전 관성이 동력을 연속적으로 부드럽게 전달하는 역할을 하게 된다. 탱크회로도 이와 같은 원리로 입력신호가 한번 주어지면, 캐패시터와 코일에서 에너지의 저장과 방출이 반복되면서 양의 주기와 음의 주기를 가진 신호를 생성하게 된다.



참고 그림 6-2. Flywheel

Development of the AM Wave

최대값이 100V 인 일정한 진폭을 가진 신호는 E_{cm} 으로, 최대값이 75V 인 변조신호는 $75\sin 2\pi f_a t$ 으로 표현하고, 이 두 신호를 합성한다고 가정하자. 생성된 신호의 양의 반주기에 해당하는 포락선(Envelope)은 그림 6-7.에 나타나 있다. 이것은 변조 포락선의 상반부를 의미하며, 합성된 변조파 포락선의 개별적인 RF 신호의 주기를 나타내는 것은 아니다. 그 이유는 반송파가 100V 의 DC 전압으로 인가되었기 때문이다.

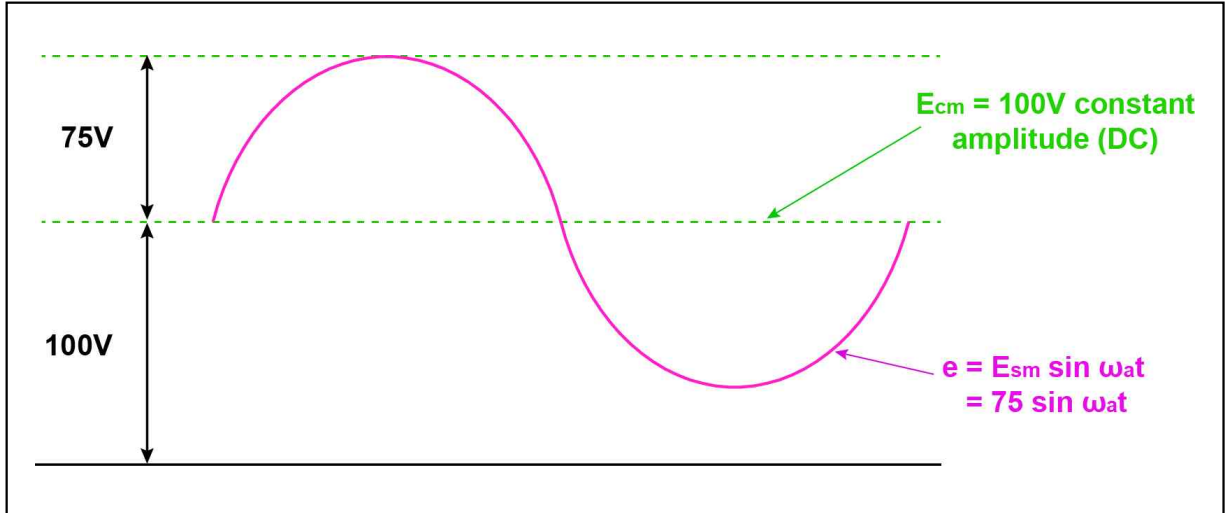


그림 6-7. AM Envelope Representation

일정한 크기의 진폭신호에 변조신호를 추가함으로써, 포락선은 다음과 같이 표현될 수 있다:

$$\text{Envelope} = 100 + 75 \sin 2\pi f_a t$$

일반적인 대수식으로 표현하면 다음과 같다:

$$\text{Envelope} = E_{cm} + E_{sm} \sin 2\pi f_a t$$

E_{sm} 을 mE_{cm} 으로 치환하면 다음과 같다.

$$\text{Envelope} = E_{cm} + mE_{cm} \sin 2\pi f_a t \quad (6-4)$$

방정식 6-4는 포락선을 표현한다; 포락선은 변조신호의 영향만을 보여주며, 합성신호 중 RF 신호의 변화를 보여주지는 않는다. RF 신호의 변화는 변조된 신호의 파형 모양에서 순간적인 값을 찾을 때, 고려되어야만 한다. 방정식 6-4에 RF 요소 ($\sin 2\pi f_c t$)를 적용함으로써, 진폭 변조신호의 순간적인 변화에 대한 방정식을 산출할 수 있다.

$$e = (E_{cm} + mE_{cm} \sin 2\pi f_a t) \sin 2\pi f_c t$$

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

방정식을 풀어 쓰면 다음과 같다:

$$e = E_{cm} \sin 2\pi f_c t + m E_{cm} \sin 2\pi f_a t \sin 2\pi f_c t \quad (6-5)$$

CARRIER + TOTAL SIDEBAND

위 식의 첫 번째 항은 반송파 신호를 의미하고, 두 번째 항은 총 측파대 신호를 의미한다. 그림 6-8. a)에서, 신호의 크기가 0 을 의미하는 기준선을 기준으로 합성 변조신호가 양의 값과 음의 값을 교대로 나타내는 그림을 볼 수 있다. 그림 6-8. b)는 사인파 형태의 반송파 신호를 나타내며, 그림 6-8.c)는 비 사인파 형태의 총 측파대 신호를 보여준다. 즉, 파형 c)는 상측파대와 하측파대 신호를 포함하는 총 측파대 신호성분(E_{sm})을 나타낸다. 둘 이상의 주파수 성분을 포함하는 파형의 경우는 비 사인파 형태이다.

그림 6-8. b)와 그림 6-8. c)에 나타난 파형들은 그림 6-8. a)에 그려진 완전한 진폭 변조파형을 구성하는 요소이며, 단일 안테나로부터 합성된 형태의 신호로 방사되거나, 또는 분리된 안테나들로부터 독립적으로 방사될 수 있다. 반송파 신호와 측파대 신호가 독립적으로 분리되어 방사될 때, 이 신호들은 수신장치에서 합성된다. 이러한 기술은 공간변조로 알려져 있고, ILS 에 의해 코스를 형성하는데 있어 매우 중요한 개념이다. 공간변조 개념에서, 개별적으로 방사된 반송파와 측파대 신호들은 전통적인 AM 신호를 공간에서 형성하며, 수신기에서 합성된다.

방정식 6-5는 그림 6-8. c)에 나타난 것과 같이 총 측파대 신호성분의 존재를 보여준다. 상, 하측파대 신호의 존재를 보여주기 위해 이 방정식이 유도되었다. 방정식 6-5을 풀어 쓰면 다음과 같다:

$$e = E_{cm} \sin 2\pi f_c t + m E_{cm} \sin 2\pi f_a t \sin 2\pi f_c t \quad (6-6)$$

위 방정식에서 측파대 신호항은 두 가지 형태의 신호를 포함한다:

$$[(\sin 2\pi f_a t) (\sin 2\pi f_c t)]$$

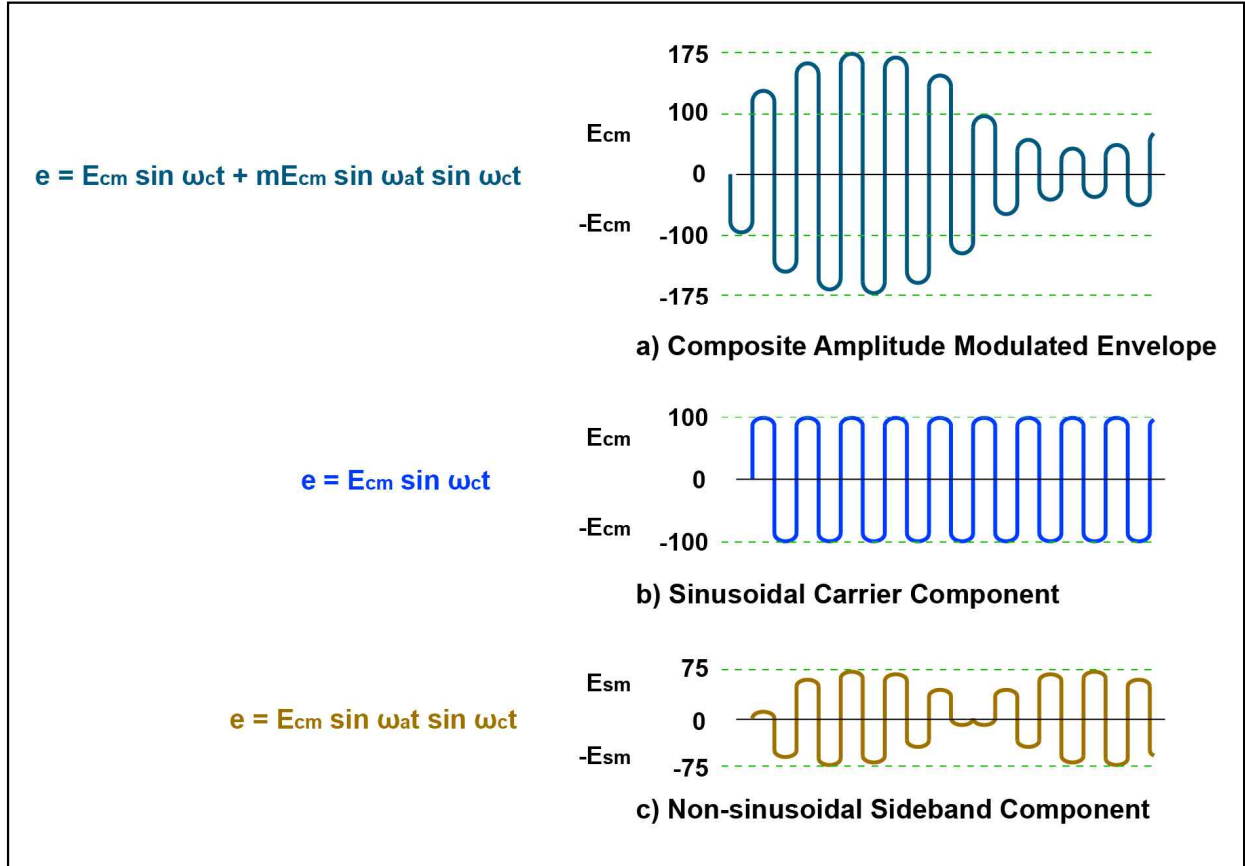


그림 6-8. Development of an Amplitude Modulated Wave

다음 식을 방정식 6-6에 대입하면 아래와 같다:

$$\sin A \sin B = -\frac{1}{2} \cos(A+B) + \frac{1}{2} \cos(A-B)$$

$$e = E_{cm} \sin 2\pi f_c t + mE_{cm} \left[-\frac{1}{2} \cos(2\pi f_c t + 2\pi f_a t) + \frac{1}{2} \cos(2\pi f_c t - 2\pi f_a t) \right]$$

$$e = \underbrace{E_{cm} \sin 2\pi f_c t}_{\text{CARRIER}} - \underbrace{\frac{mE_{cm}}{2} \cos(2\pi f_c t + 2\pi f_a t)}_{\text{UPPER SIDEBAND}} + \underbrace{\frac{mE_{cm}}{2} \cos(2\pi f_c t - 2\pi f_a t)}_{\text{LOWER SIDEBAND}} \quad (6-7)$$

$2\pi t$ 를 공통으로 하면 다음과 같이 표현할 수 있다:

$$e = \underbrace{E_{cm} \sin 2\pi f_c t}_{\text{CARRIER}} - \underbrace{\frac{mE_{cm}}{2} \cos 2\pi t(f_c + f_a)}_{\text{UPPER SIDEBAND}} + \underbrace{\frac{mE_{cm}}{2} \cos 2\pi t(f_c - f_a)}_{\text{LOWER SIDEBAND}} \quad (6-8)$$

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

방정식 6-7과 6-8을 정리하면 다음과 같다:

- 상측파대(USB)는 주파수 $f_c + f_a$ 인 사인파 형태의 신호
- 하측파대(LSB)는 주파수 $f_c - f_a$ 인 사인파 형태의 신호
- 상측파대(USB)의 위상은 신호 주기가 0 인 시점에서 $-\cos$
- 하측파대(LSB)의 위상은 신호 주기가 0 인 시점에서 $+\cos$
- 반송파 신호의 위상은 신호 주기가 0 인 시점에서 $+\sin$

방정식 6-8은 $E_{sm} = mE_{cm}$ 의 관계를 이용하여 다음과 같이 수정할 수 있다:

$$e = E_{cm} \sin 2\pi f_c t - \frac{E_{sm}}{2} \cos 2\pi t (f_c + f_a) + \frac{E_{sm}}{2} \cos 2\pi t (f_c - f_a) \quad (6-9)$$

계수 $\frac{E_{sm}}{2}$ 은 다음과 같이 설명할 수 있다: 총 측파대 신호전압의 1/2은 상측파대 신호의 전압이며, 나머지 1/2은 하측파대 신호의 전압이다.

방정식 6-8을 이용하여 그림 6-9.에 보여지는 파형을 분석해 보자.

1. 파형 a)는 반송파 신호성분(f_c)

$$e_c = E_{cm} \sin 2\pi f_c t \quad (6-10)$$

2. 파형 b)는 상측파대 신호성분($f_c + f_a$)

$$e_u = -\frac{mE_{cm}}{2} \cos 2\pi t (f_c + f_a) \quad (6-11)$$

3. 파형 c)는 하측파대 신호성분($f_c - f_a$)

$$e_u = +\frac{mE_{cm}}{2} \cos 2\pi t (f_c - f_a) \quad (6-12)$$

4. 파형 d)는 상측파대와 하측파대의 신호를 도식적으로 합하여 생성된 총 측파대 신호성분

$$e_s = -\frac{mE_{cm}}{2} \cos 2\pi t (f_c + f_a) + \frac{mE_{cm}}{2} \cos 2\pi t (f_c - f_a) \quad (6-13)$$

5. 파형 e)는 반송파, 상측파대와 하측파대 신호로 구성된 합성 진폭 변조신호의 포락선

$$e = E_{cm} \sin 2\pi f_c t - \frac{mE_{cm}}{2} \cos 2\pi t(f_c + f_a) + \frac{mE_{cm}}{2} \cos 2\pi t(f_c - f_a) \quad (6-8)$$

6. 파형 f)는 기준으로 그려진 저주파 변조신호이나, 방정식 6-8에는 나타나지 않음.

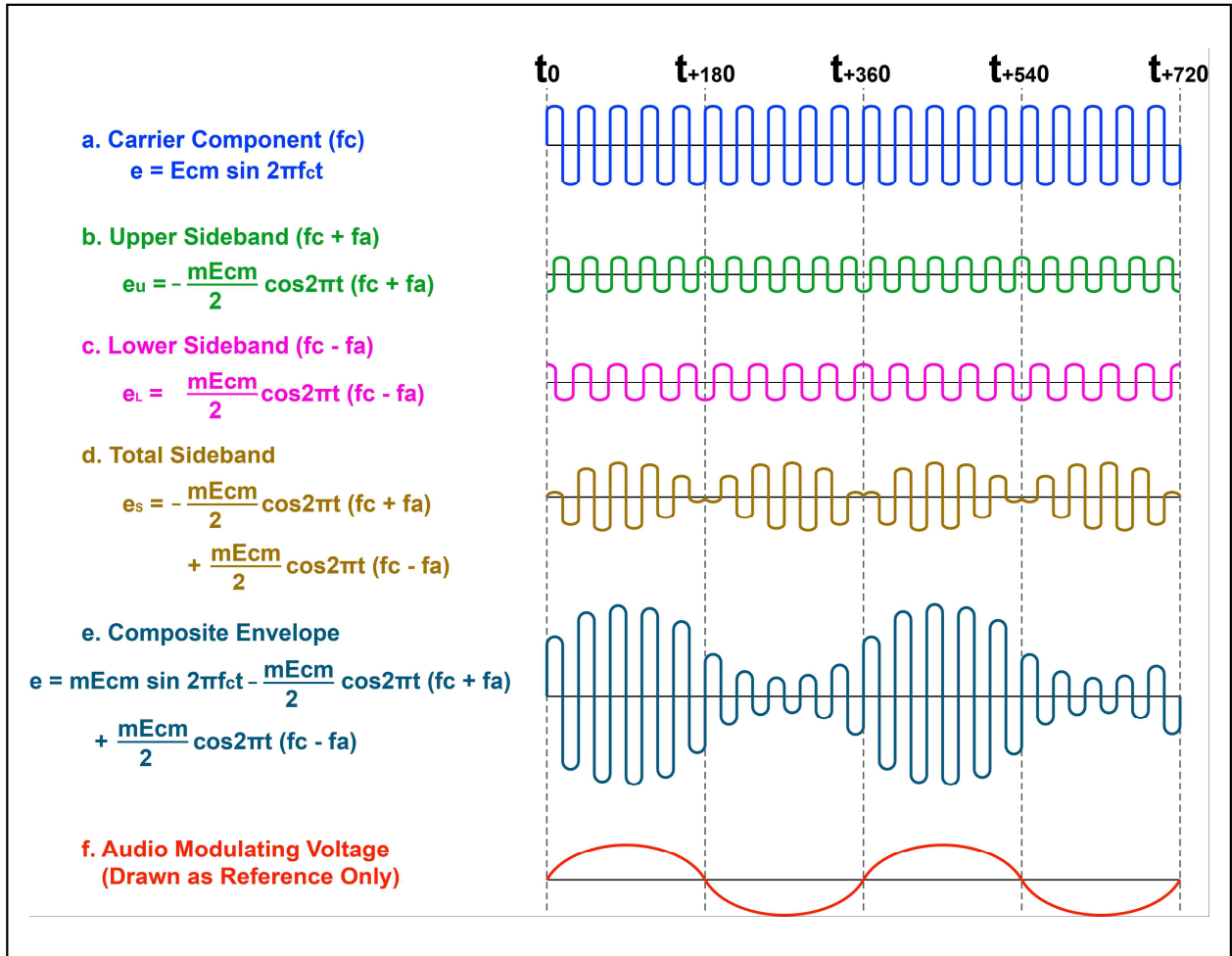


그림 6-9. Components of an Amplitude Modulated Wave

그림 6-8.로부터 몇 가지 중요한 사항을 정리하면 다음과 같다.

1. 총 측파대 신호의 RF 신호 주기는 반송파와 합성 진폭 변조파의 주기와 같다.
2. 총 측파대 신호의 RF 위상은 총 측파대 신호의 포락선이 크기가 0 이 될 때마다 위상이 180° 반전된다. 즉, 변조신호의 각 주기마다 RF 위상이 2번씩 변화됨을 의미한다. 각 측파대 신호의 도식적인 합으로부터 총 측파대 신호의 RF 위상 변화가 중요한 의미를 가짐에 유의하자.

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

3. 합성신호가 3개의 독립적인 사인파 형태의 신호로 구성되어 있다 할지라도 측파대 신호들의 합성신호의 각 주기들은 본질적으로 사인파 형태가 아니다. 이 비사인파 형태 신호의 특성은 여러 주파수 성분의 신호들이 합성신호를 구성함을 의미한다.
4. 주파수 스펙트럼에서 보면, 반송파의 좌우 측면에 상, 하측파대 신호가 동일한 주파수차를 가지고 존재한다.

Harmonic Content of AM Wave

앞의 내용에서, 진폭 변조신호의 포락선이 생성되는 과정을 설명하였다. 방정식 6-8과 그림 6-9는 이 신호의 파형을 설명하고 있다. 방정식 6-8에 포함된 주파수 신호들은 고조파나 스퓨리어스 등의 비정상적으로 생성된 신호들이 아닌 정상적으로 규정치 내에서 운영되는 송신기로부터 방사된 주파수 신호들만을 의미한다.

고조파 신호 등은 변조단의 출력에서 필터링 되기 때문에, 송신기의 출력에는 나타나지 않는다. 예로서, 그림 6-5와 6-6을 참고하라. 그림 6-5에 그려진 회로의 출력에 나타나는 고조파 성분은 그림 6-6의 탱크회로에 의해 매우 낮은 임피던스를 갖는다. 결과적으로 이들 고조파 신호들은 변조회로의 출력단에서 억압된다.

그림 6-6의 회로에, 100KHz의 반송파 신호와 1KHz의 오디오 신호를 인가하면, 그림 6-10.에서와 같은 주파수 스펙트럼을 볼 수 있다.

반송파 신호와 측파대 신호들을 제외한 모든 주파수 신호들은 동조회로에서 충분히 억압될 수 있을 만큼 주파수 차이가 난다.

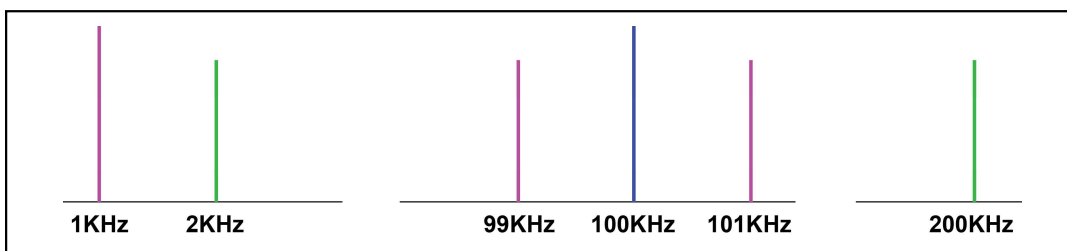


그림 2-10. Plot of Frequency Spectrum

Sideband Phase

그림 6-11.에서, 측파대 신호의 위상은, 총 측파대 신호성분의 각 주기가 각 반송파 신호의 주기들로부터 더해지는 위치에 있는지(신호(진폭)의 크기 증가), 또는 감해지는 위치에 있는지(신호(진폭)의 크기 감소)를 나타내는 의미의 부호만을 보여준다.

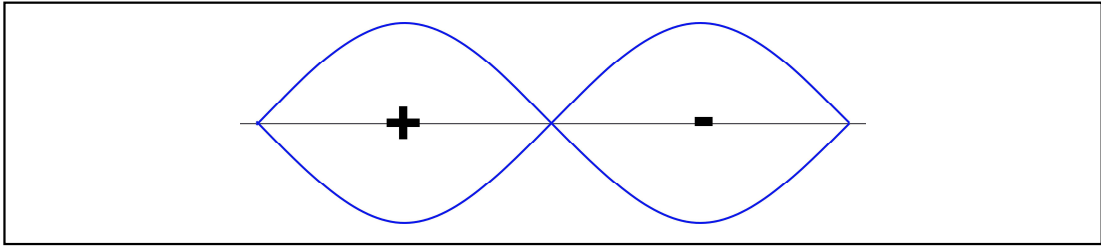


그림 6-11. Reversal of RF Phase of Sidebands with Respect to Carrier

즉, 총 측파대 신호의 개별적인 RF 신호 주기의 극성과 상관없이, 상대적 위상은 동일 시간에서 반송파 신호의 각 주기에 대해서 총 측파대 신호 주기들이 동일한 극성에 있으면 (+)로 표현하고, 반대되는 극성에 있으면 (-)로 표시된다. 그 이유는 반송파 신호가 기준으로 사용되기 때문이다. 따라서, 반송파 신호는 항상 상대 위상이 (+)로 부여된다. (+) 부호로 표시된 측파대 신호는 합성된 진폭 변조파의 진폭이, 측파대 신호가 반송파 신호와 합해질 때 커질 것이라는 것을 의미한다. 반면에, (-) 부호로 표시된 측파대 신호는 합성된 진폭 변조파의 진폭이, 측파대 신호가 반송파 신호와 합해질 때 서로 감소되어 작아질 것이라는 것을 의미한다.

총 측파대 신호의 RF 신호 위상은 변조신호(저주파 신호)와의 직접적인 관계에서 반전됨을 알 수 있다. 즉, 오디오 신호 한 주기 당 두 번의 반전이 발생함을 알 수 있으며, 그림 6-11.에서 보여준다. 이 그림으로부터, 총 측파대 신호의 RF 신호 위상이 반전되는 횟수는 오디오 신호의 주파수에 따라 달라짐을 알 수 있다.

Phasor Representation of the AM Wave

Plotting of Phasors

진폭 변조파의 반송파 신호와 측파대 신호성분사이의 관계를 설명하는데 있어서 페이서 회전을 사용하게 되면, 신호에 대한 분석을 보다 명확하게 할 수 있다. 페이서의 회전을 이용하는 방법은 이 교재의 전반에 걸쳐 사용되기 때문에, 페이서를 그리는 방법과 삼각함수에 대한 짧은 복습이 필요하며, 그 다음에 페이서 도식을 이용한 진폭 변조파의 구성 성분들에 대한 설명하도록 하겠다.

페이서는 둘 또는 그 이상의 사인파 형태의 전압 또는 전류들의 관계를 보여주기 위해 일반적으로 사용되는 도구이다. 90° 방향을 기준선(0° 또는 양의 X 축 방향)으로 해서 반시계방향으로 회전(위상량의 증가를 의미)하는 형태로 표현되는 페이서는 0° 기준선에 위치할 때, 신호의 순간 진폭이 0 이 되며, 양의 방향에서 증가하는 사인파 형태로 변화하는 신호의 완전한 한 주기를 1회전으로 한다. 페이서 도식에서 각 페이서의 위치(회전각도)는 상대 위상을 의미하고, 상대적 길이는 신호의 크기에 비례한다.

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

두 사인파의 위상차는 두 페이서들 사이의 각으로 표현된다. 그리고, 기준과 비교하여 위상이 앞서거나 늦어짐을 표현할 수 있다. 예를 들어, 전압신호가 전류 신호보다 90° 위상이 앞선다고 하면, 전압신호의 페이서는 전류신호의 페이서보다 반시계 방향으로 90° 만큼 더 회전될 것이다. 양의 X 축 방향으로 기준을 정하는 것은 단지 관례일 뿐임을 참고하자.

위상이 늦어짐을 표현하는 방법은 페이서를 시계방향으로 회전시키는 것이다.

실례를 보여주기 위한 3개의 전압은 다음과 같다:

$$e_1 = E_{1m} \sin(2\pi ft + 30^\circ)$$

$$e_2 = E_{2m} \sin(2\pi ft + 60^\circ)$$

$$e_3 = E_{3m} \sin(2\pi ft - 30^\circ)$$

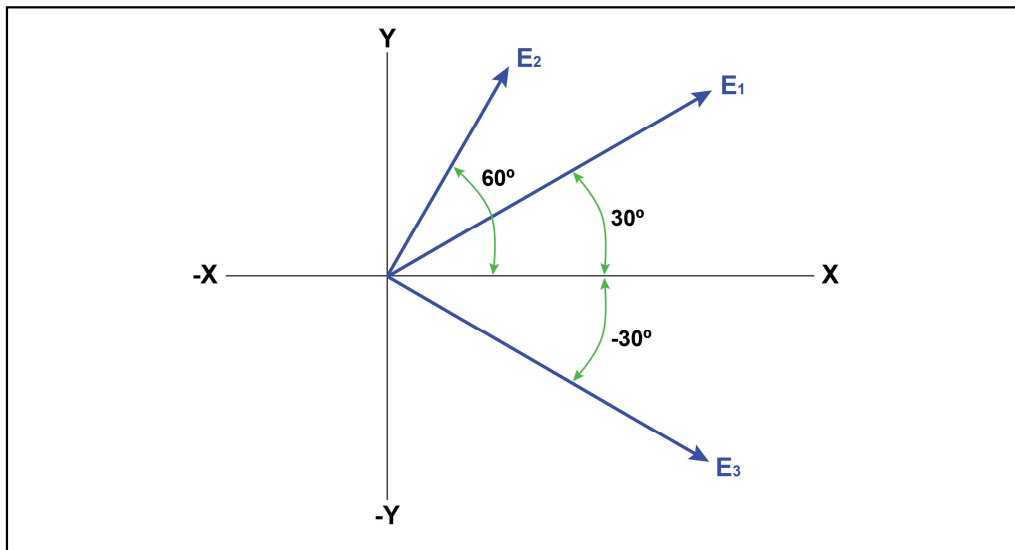


그림 6-12. Use of X-Axis as Reference for Plotting Three Phasors

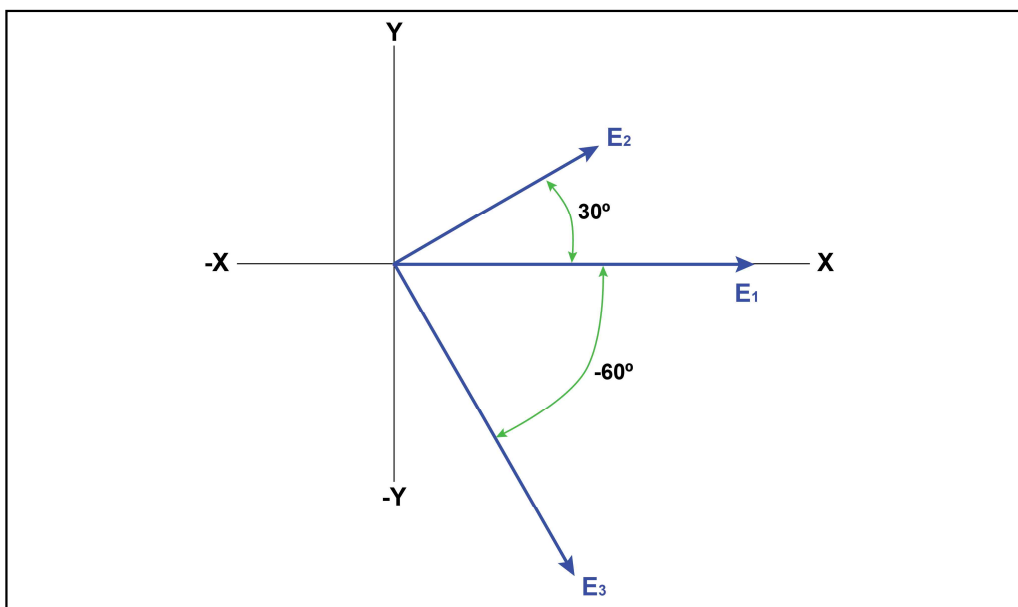


그림 6-13. Use of E_1 as Reference

그림 6-12.의 E_1, E_2, E_3 는 상기 3개의 전압을 표시한다. 이들 3개의 페이서들은 X 축을 기준으로 해서 그려진다. E_1 이 기준으로 사용된다면, 3개의 페이서들은 그림 6-13.과 같이 그려진다. 이 두 가지 경우에서, E_2 는 E_1 보다 30° 위상이 앞서고, E_3 는 E_1 보다 60° 위상이 뒤지는 것을 알 수 있다. 사인파와 코사인파는 또한 앞서 언급된 방법으로 적당한 위상관계에서 벡터를 사용하여 표현할 수도 있다. 그림 6-14.는 4개의 전압을 예로 하고 있다.

$$\begin{aligned} e_1 &= E_{1m} \sin(2\pi ft) \\ e_2 &= E_{2m} \sin(2\pi ft + 60^\circ) \\ e_3 &= E_{3m} \cos(2\pi ft) \\ e_4 &= E_{4m} \cos(2\pi ft + 30^\circ) \end{aligned}$$

그림 6-14.를 참고하면, 페이서 E_1, E_2 가 X 축을 기준으로 먼저 그려진다. 다음으로 E_3 의 위상관계가 결정된다. 코사인파가 사인파에 비해 90° 만큼 위상이 앞서기 때문에, $e_3 = E_{3m} \sin(2\pi ft + 90^\circ)$ 로 표현하고, 페이서 E_3 는 E_1 보다 90° 만큼 위상이 앞서는 것을 알 수 있다. 같은 이유로, $e_4 = E_{4m} \sin(2\pi ft + 90^\circ + 30^\circ)$ 또는 $e_4 = E_{4m} \sin(2\pi ft + 120^\circ)$ 이라 할 수 있다. 이것은 그림 6-14.에 페이서 E_4 로 표시되어 있다. E_1 을 기준으로 한 결과이다.

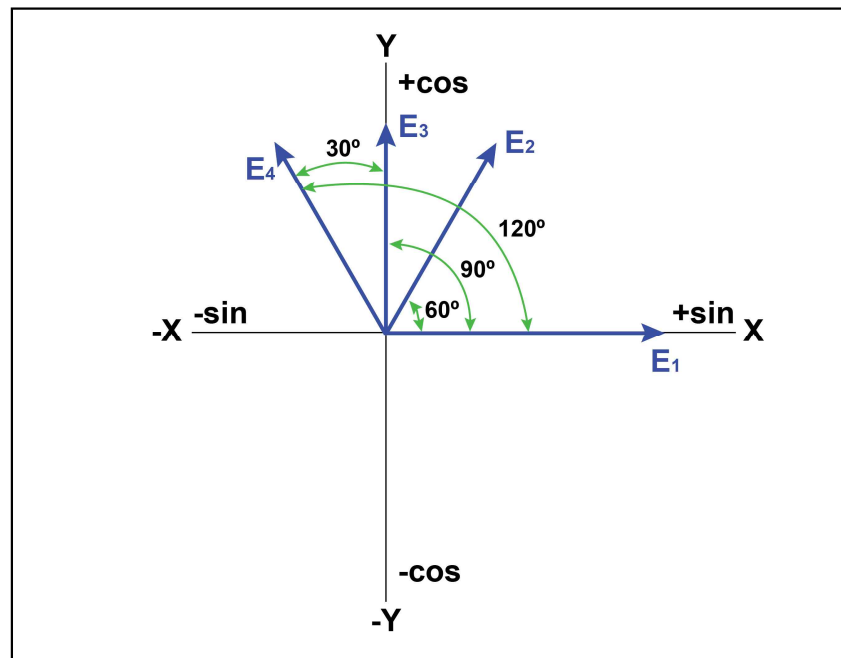


그림 6-14. Phasor Plot of Four Voltages

사인-코사인 관계에서 보면, 페이서가 $+\cos$ 위치로부터 180° 회전되어지는 경우에는 지연된 위상을 나타내며, $\sin(2\pi ft - 90^\circ)$ 또는 $-\cos 2\pi ft$ 로 표현될 수 있다.

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

만약 함수가 $-\sin$ 이라고 하면, $+\sin$ 위치로부터 180° 회전되었음을 나타낸다. 즉, $\sin(2\pi ft + 180^\circ) = -\sin(2\pi ft)$ 이다. 이것은 그림 6-15.에 표시된 것처럼, 좌표축을 어떻게 표시하는지에 대한 기본을 보여주고 있다.

그림 6-15.를 참고하면, 이들 축은 다음에 언급할 예시에서 볼 수 있는 것처럼 페이지서를 그릴 때 기준 위치를 제공한다.

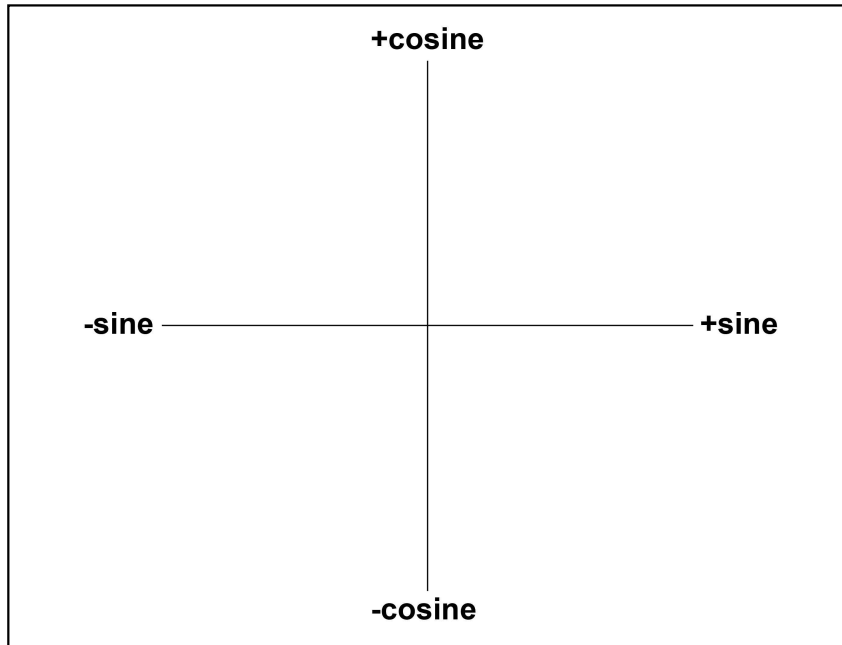


그림 6-15. Sine-Cosine Coordinate Axes

예6 : 사인-코사인 좌표축을 이용하여, $t=0$ 일 때, 아래 전압들을 표시하는 페이지서를 그려보자.

$$e_1 = E_{1m} \sin(2\pi ft + 20^\circ)$$

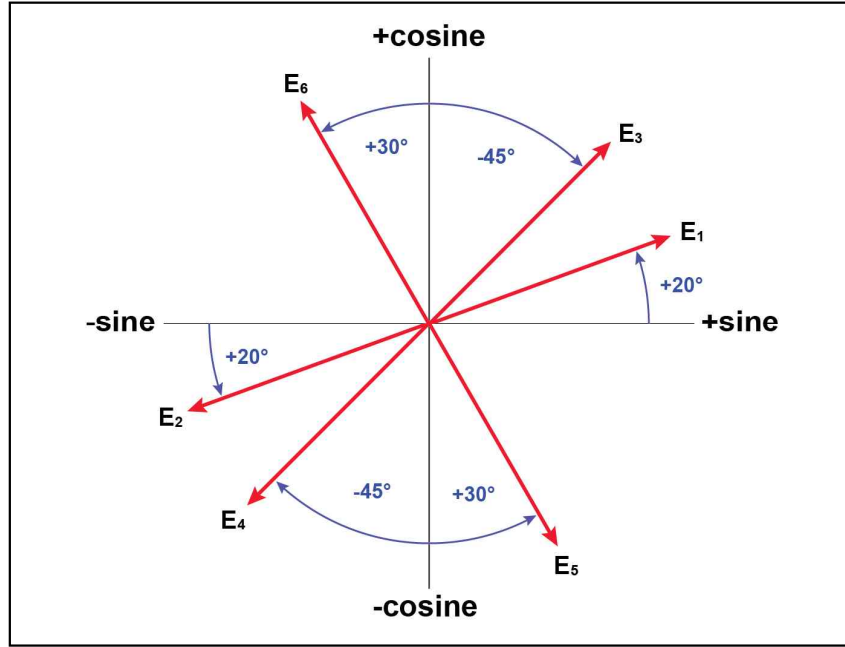
$$e_2 = E_{2m} \sin(2\pi ft + 20^\circ)$$

$$e_3 = E_{3m} \cos(2\pi ft - 45^\circ)$$

$$e_4 = -E_{4m} \cos(2\pi ft - 45^\circ)$$

$$e_5 = -E_{5m} \cos(2\pi ft + 30^\circ)$$

$$e_6 = E_{6m} \cos(2\pi ft + 30^\circ)$$



예 그림 6-5. Phasor Diagram of Example 6

예 그림 6-5.는 기준 위치로서 사인-코사인 축을 이용하여 그려진 페이서들을 나타내고 있다.

Carrier and Sideband Phasors

앞 단원에서 설명한 페이서 도식에서 보면, 모든 페이서들은 동일한 주파수이고, 따라서 상대 위상각들은 모든 순간 시간에서 유지된다고 가정하였다. 페이서들에 의한 진폭 변조파의 설명에서 보면, 하나의 페이서 도식위에 주파수가 서로 다른 3개의 사인파형이 그려져 있다. 이들 페이서 도식을 그리는데 있어서, 관찰자가 반송파 페이서와 동시성을 갖고 회전한다고 가정하는 것이 편리하다. 그러면 반송파 신호의 페이서는 마치 정지된 것처럼 보인다.

상측파대 신호의 페이서는 초당 $2\pi f_a/2\pi$ 회전율로 반시계방향으로 회전하고, 하측파대 신호의 페이서는 초당 $2\pi f_a/2\pi$ 회전율로 시계방향으로 회전하는 것처럼 보인다. 그러므로, 상측파대와 하측파대 페이서들은 모든 순간에서 반송파에 대하여 동일한 양의 각도로 회전한다.

앞의 설명에 따라, 페이서 형식의 방정식 6-8에 의해 표현된 복합 진폭 변조파에 대한 일반적인 방정식을 도식으로 표현하는 것이 이제 가능하게 되었다.

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

방정식 6-8을 다시 쓰면 다음과 같다:

$$e = \underbrace{E_{cm} \sin 2\pi f_c t}_{\text{CARRIER}} - \underbrace{\frac{mE_{cm}}{2} \cos 2\pi t(f_c + f_a)}_{\text{UPPER SIDEBAND}} + \underbrace{\frac{mE_{cm}}{2} \cos 2\pi t(f_c - f_a)}_{\text{LOWER SIDEBAND}} \quad (6-8)$$

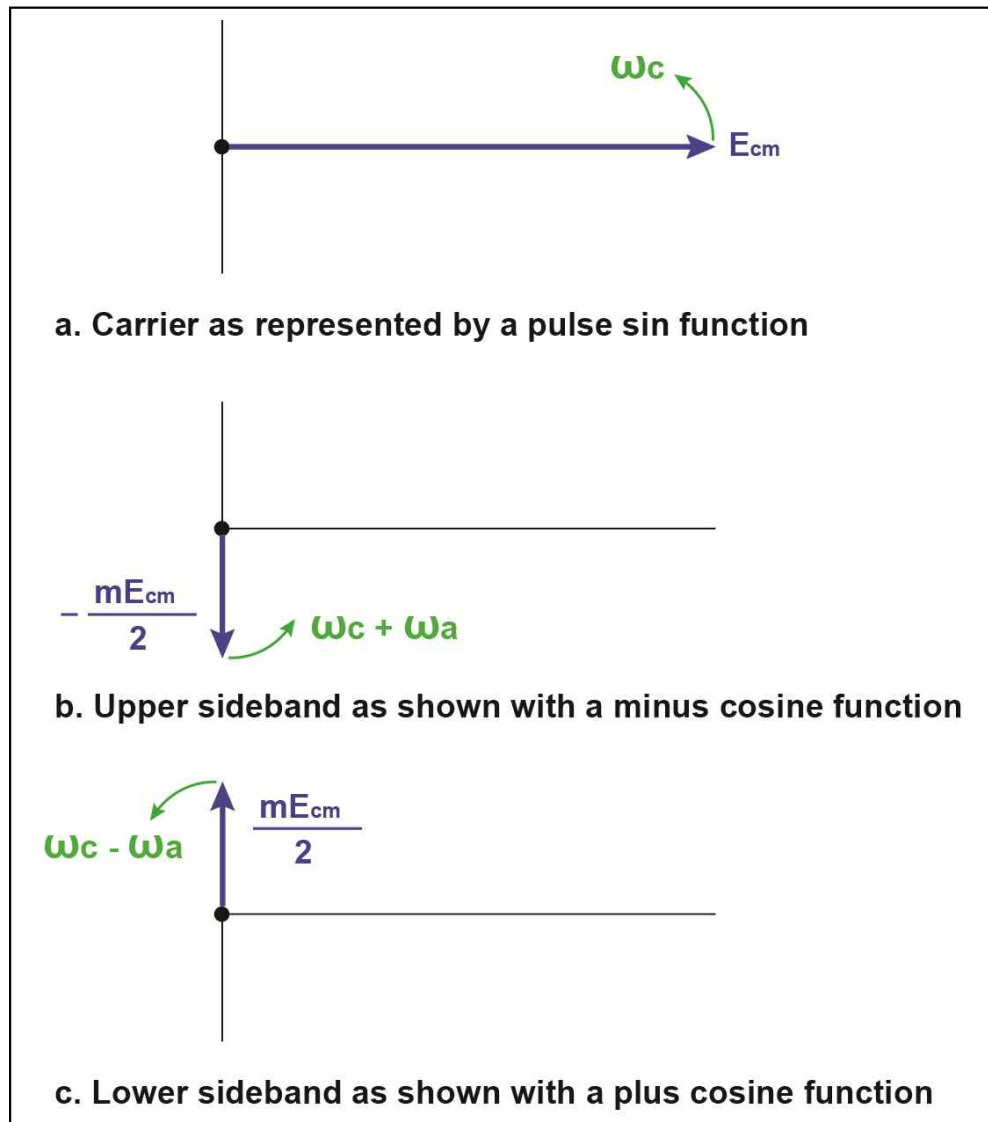
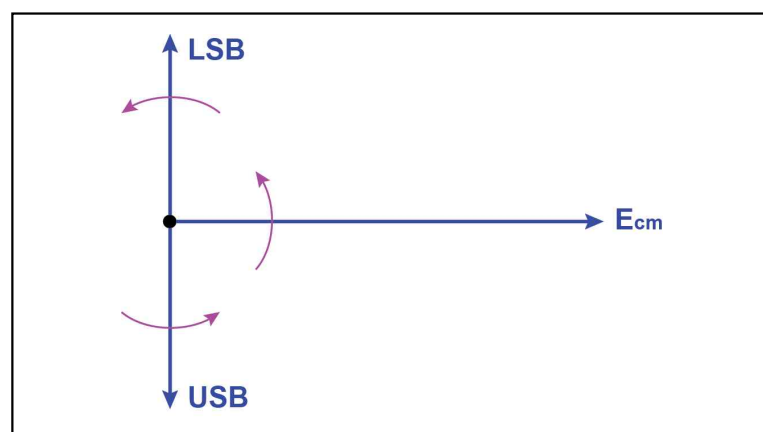
그림 6-16은 방정식 6-8에서 $t=0$ 일 때, 반송파, 상측파대, 그리고 하측파대 신호들의 페이서에 대한 설명을 담고 있다. 사인-코사인 좌표축 개념이 사용된다. 모든 벡터 회전들은 관례적으로 반시계 방향이지만, 서로 다른 각속도들로 회전할 것이다. 페이서들의 위치는 일반적인 방정식에서 각각의 계수와 극성으로부터 구할 수 있다. 페이서 그림들에서 고려할 중요 사항은 다음과 같다:

1. 상대적 진폭의 크기

- a. 반송파 신호의 페이서는 일반적으로 측파대 신호전압에 대한 단위 길이를 갖는 것으로 한다.(반송파 신호전압과 측파대 신호전압의 페이서 길이를 표현함에 있어, 반송파 신호전압을 기준으로 하여 비례적으로 그려야 한다.)
- b. 각 측파대 신호의 크기는 총 측파대 신호전압의 1/2인 $\frac{mE_{cm}}{2}$ 를 포함하기 때문에, 각 페이서는 비례적인 크기로 그려져야 한다.

2. 각 속도

- a. 반송파 신호의 각 속도는 $2\pi f_c$ 로 표시한다.
- b. 상측파대 신호는 반송파 신호보다 빠른 회전을 의미하는 $2\pi f_c + 2\pi f_a$ 로 표시한다.
- c. 하측파대 신호는 반송파 신호보다 느린 회전을 의미하는 $2\pi f_c - 2\pi f_a$ 로 표시한다.
- d. 모든 페이서들은 관례적으로 반시계방향으로 회전하지만, 상측파대 신호는 상대적으로 빠른 각속도로 회전한다. 페이서들을 그리는데 있어, 반송파 신호가 기준선인 0° 에 위치해 있다고 하면, 반송파 신호의 페이서에 대하여 상측파대 신호의 페이서는 반시계방향으로 회전하고, 하측파대 신호의 페이서는 시계방향으로 회전하는 것처럼 나타낼 것이다.

그림 6-16. Phasor Starting Phase and Angular Velocity (ω)그림 6-17. Carrier Reference Phasor at 0°

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

- e. 페이서들은 일반적으로 0° , 90° , 180° 또는 270° 위치에서 보여지는 기준 페이서(E_{cm})를 포함한 하나의 도식으로 합성된다. 반송파 신호, E_{cm} 은 그림 6-17.에서 보듯이 0° 에 위치한다.

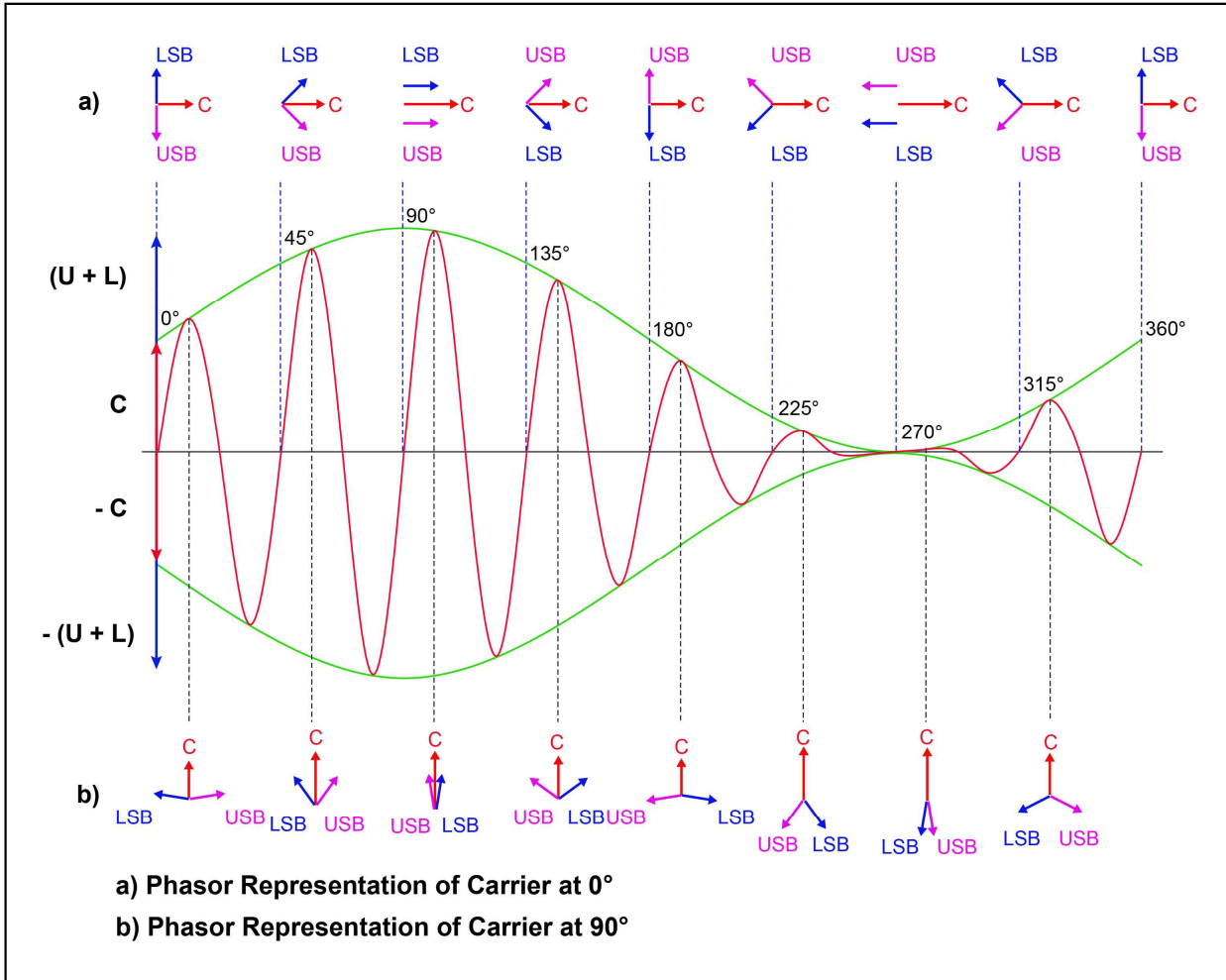


그림 6-17. Waveform for Eight (8) Cycles During One (1) Audio Cycle

모든 RF 신호의 주기들에서 페이서들을 표시하는 방법보다는 반송파 신호의 페이서가 0° 의 위치에 있을 때, 또는 90° 의 위치에 있을 때 등과 같이 대표적인 어떤 순간 시간에서의 페이서 도식을 그리는 것이 편리하다.

위 그림은 단지 반송파 신호의 주파수가 변조신호 주파수의 8배일 경우를 가정해서 그린 것뿐이다. 즉, 각 오디오 신호의 주기마다 반송파 신호의 주기가 8개 포함되어 있음을 의미하며, 반송파 신호의 0° 와 90° 를 기준으로 해서 각 순간 시간마다의 페이서들을 표현하고 있다.

그림 6-18.은 RF 신호 8개의 주기와 오디오 신호의 한 주기에 대한 페이서 도식들을 보여주고 있다. RF 신호의 첫 번째 주기가 오디오 신호 주기의 45° 지점과 일치함을 주목하자. 각 RF 신호의 주기에 대한 페이서 도식들은 반송파 신호 벡터(c)의 회전 간격이 45° 일 때마다 그려져 있다.

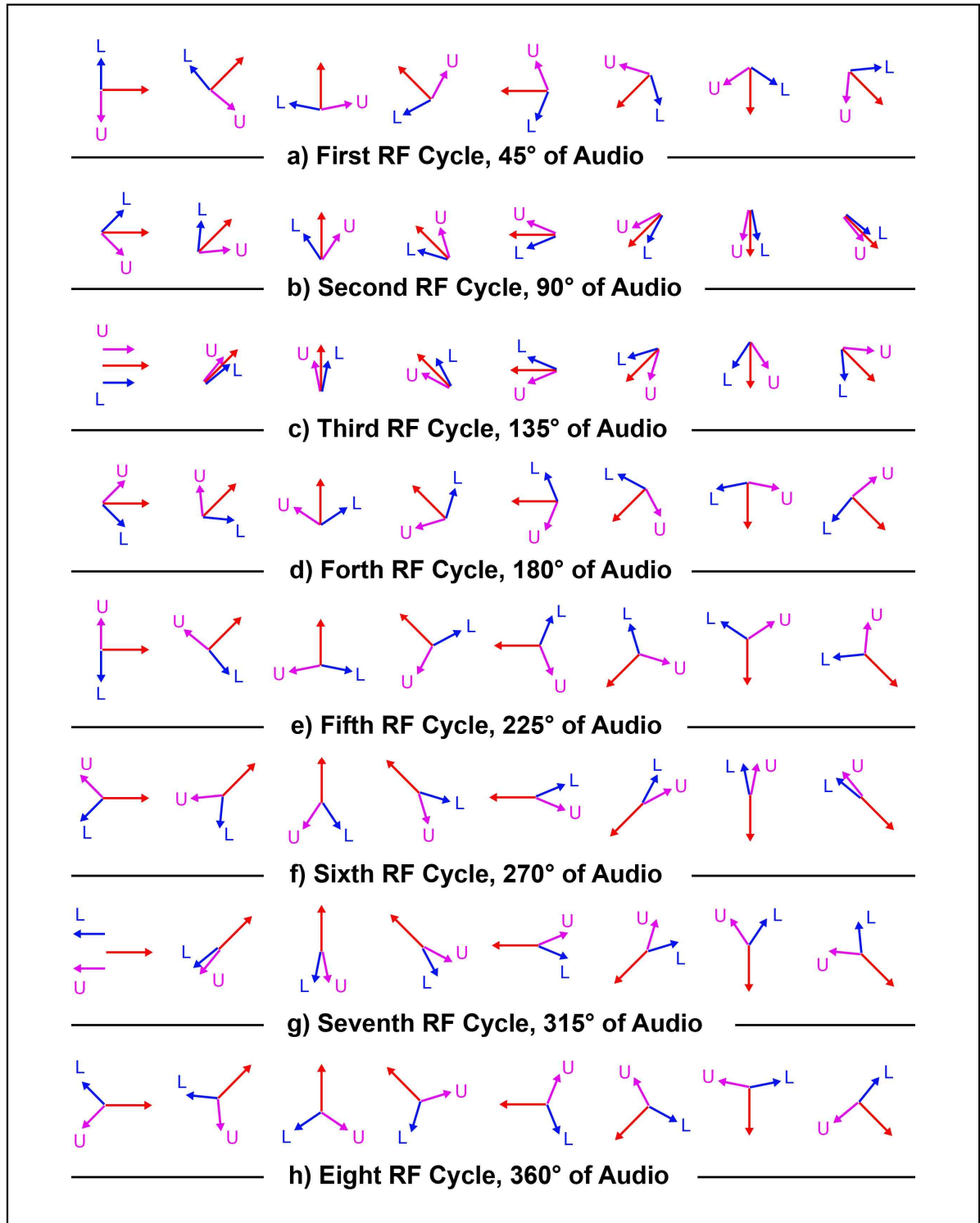


그림 6-18. Phasor Diagrams for AM Waveform of Figure 6-17.

반송파 신호의 주파수가 변조신호의 주파수보다 훨씬 큰 경우에서 페이서 회전을 설명하기 위한 보다 좋은 예로서, 1000KHz 의 반송파 신호에 1KHz 의 오디오 신호(변조신호)가 변조되는 경우를 보자. RF 신호 1000개의 각 주기마다 한 개의 오디오 신호 주기가 발생할 것이다.

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

결과로서 생성되는 변조파형은 그림 6-19.에 그려져 있다. 이 예에서, 125개의 RF 주기가 변조신호의 45° 마다 발생하지만, 그리기에는 너무 많아 간략화하였다.

그림 6-19.에서 보이는, 오디오 신호의 매 45° 마다 표시된 a, b, c, 등의 위치에 대응하는 페이서의 표현은 다음의 분석에 의해 결정될 수 있다.

오디오 신호의 각 45°(1/8 주기)마다 반송파 페이서는 45,000°(125 주기) 회전할 것이다. 그 이유는 반송파 신호의 주파수는 오디오 신호의 주파수보다 1000배 많기 때문이다. 또한, 반송파 신호의 페이서가 360°의 배수에 해당하는 위치에 있으면, 반송파 페이서는 항상 0°의 위치에서 보일 것이다.

그림 6-20.은 오디오 신호의 매 45° 위치에 대한 페이서 도식을 보여주며, 각 도식은 그림 6-19.에서 지정된 위치들과 연관되어야 한다. 다음의 예들은 그림 6-20.의 다양한 페이서 도식들이 어떻게 결정되는지에 대한 설명을 포함하고 있다.

예7 : 참고로 방정식 6-7을 다시 보자.

$$e = E_{cm} \sin 2\pi f_c t - \frac{mE_{cm}}{2} \cos(2\pi f_c t + 2\pi f_a t) + \frac{mE_{cm}}{2} \cos(2\pi f_c t - 2\pi f_a t) \quad (6-7)$$

그림 6-19.에 그려진 파형에 대해, 오디오 신호 각 주기의 0° 지점(a)에 해당하는 반송파 신호, 상측파대 신호 그리고 하측파대 신호들의 페이서를 그려보자.

그림 6-19.의 (a) 지점에서,

오디오 신호 $(2\pi f_a t) = 0^\circ$,

반송파 신호 $(2\pi f_c t) = 0^\circ$,

$$USB = -\frac{mE_{cm}}{2} \cos(0^\circ + 0^\circ) = -\frac{mE_{cm}}{2} \cos(0^\circ)$$

$$LSB = +\frac{mE_{cm}}{2} \cos(0^\circ + 0^\circ) = +\frac{mE_{cm}}{2} \cos(0^\circ) \quad \text{이다.}$$

그림 6-20. a)에 해당 페이서가 그려져 있다.

예8 : 오디오 신호 주기의 45° 위치(b)에 대응하는 반송파 신호, 상측파대 신호 그리고 하측파대 신호의 페이서들을 그려보자.

그림 6-19.의 (b) 지점에서,

오디오 신호 $(2\pi f_a t) = 45^\circ (1/8 \text{ cycle}),$

반송파 신호 $(2\pi f_c t) = 45,000^\circ (125 \text{ cycles}),$

$$USB = -\frac{mE_{cm}}{2} \cos(45,000^\circ + 45^\circ) = -\frac{mE_{cm}}{2} \cos(0^\circ + 45^\circ)$$

$$LSB = +\frac{mE_{cm}}{2} \cos(45,000^\circ - 45^\circ) = +\frac{mE_{cm}}{2} \cos(0^\circ - 45^\circ)$$

그림 6-20. b)에 해당 페이서가 그려져 있다.

예9 : 오디오 신호 주기의 90° 위치(c)에 대응하는 반송파 신호, 상측파대 신호 그리고 하측파대 신호의 페이서들을 그려보자.

그림 6-19.의 (c) 지점에서,

오디오 신호 $(2\pi f_a t) = 90^\circ (1/4 \text{ cycle}),$

반송파 신호 $(2\pi f_c t) = 90,000^\circ (120 \text{ cycles}),$

$$USB = -\frac{mE_{cm}}{2} \cos(90,000^\circ + 90^\circ) = -\frac{mE_{cm}}{2} \cos(0^\circ + 90^\circ)$$

$$LSB = +\frac{mE_{cm}}{2} \cos(90,000^\circ - 90^\circ) = +\frac{mE_{cm}}{2} \cos(0^\circ - 90^\circ)$$

그림 6-20. c)에 해당 페이서가 그려져 있다.

예10 : 오디오 신호 주기의 360° 위치(i)에 대응하는 반송파 신호, 상측파대 신호 그리고 하측파대 신호의 페이서들을 그려보자.

그림 6-19.의 (i) 지점에서,

오디오 신호 $(2\pi f_a t) = 360^\circ (1 \text{ cycle}),$

반송파 신호 $(2\pi f_c t) = 360,000^\circ (1000 \text{ cycles}),$

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

$$USB = -\frac{mE_{cm}}{2} \cos(360,000^\circ + 360^\circ) = -\frac{mE_{cm}}{2} \cos(0^\circ + 360^\circ)$$

$$LSB = +\frac{mE_{cm}}{2} \cos(360,000^\circ - 360^\circ) = +\frac{mE_{cm}}{2} \cos(0^\circ - 360^\circ)$$

그림 6-20. i)에 해당 페이서가 그려져 있다.

오디오 신호 주기의 90° 와 360° 사이 지점들의 페이서 도식들은 그림 6-20.에 나타나 있다.

예10은 측파대 신호의 주파수들의 특징을 보여준다. 오디오 신호 한 주기 동안에 다음 사항들을 알 수 있다.

- 반송파 신호 주기들 = $\frac{F_c}{F_a}$
- USB 주기들 = $\frac{F_{USB}}{F_a} = \frac{F_c + F_a}{F_a} = \frac{F_c}{F_a} + \frac{F_a}{F_a} = \frac{F_c}{F_a} + 1$
- LSB 주기들 = $\frac{F_{LSB}}{F_a} = \frac{F_c - F_a}{F_a} = \frac{F_c}{F_a} - \frac{F_a}{F_a} = \frac{F_c}{F_a} - 1$

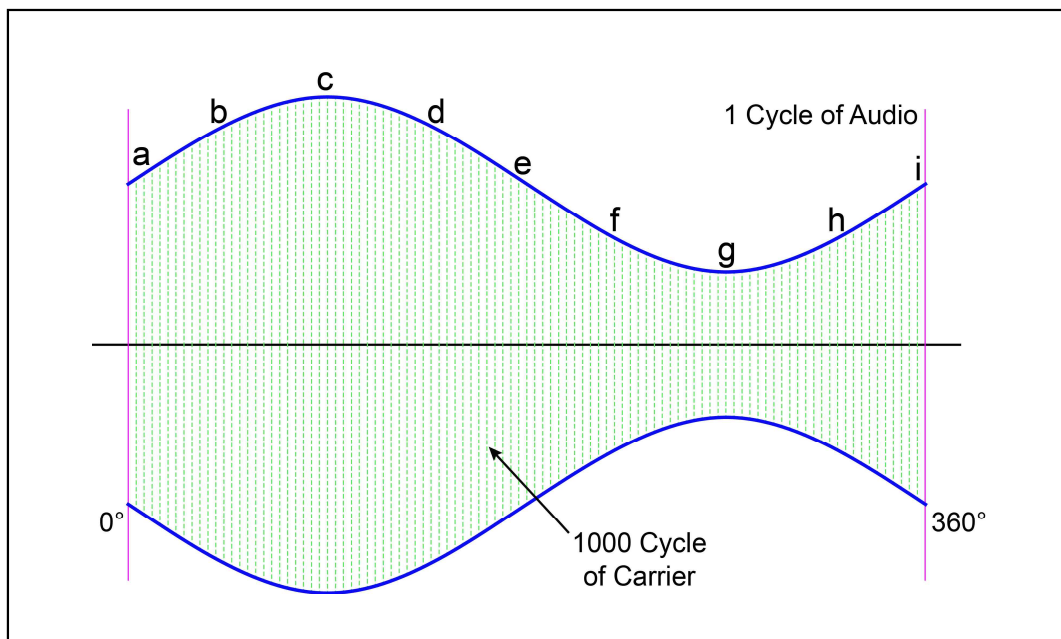


그림 6-19. Waveform for 1MHz Modulated Wave by 1KHz

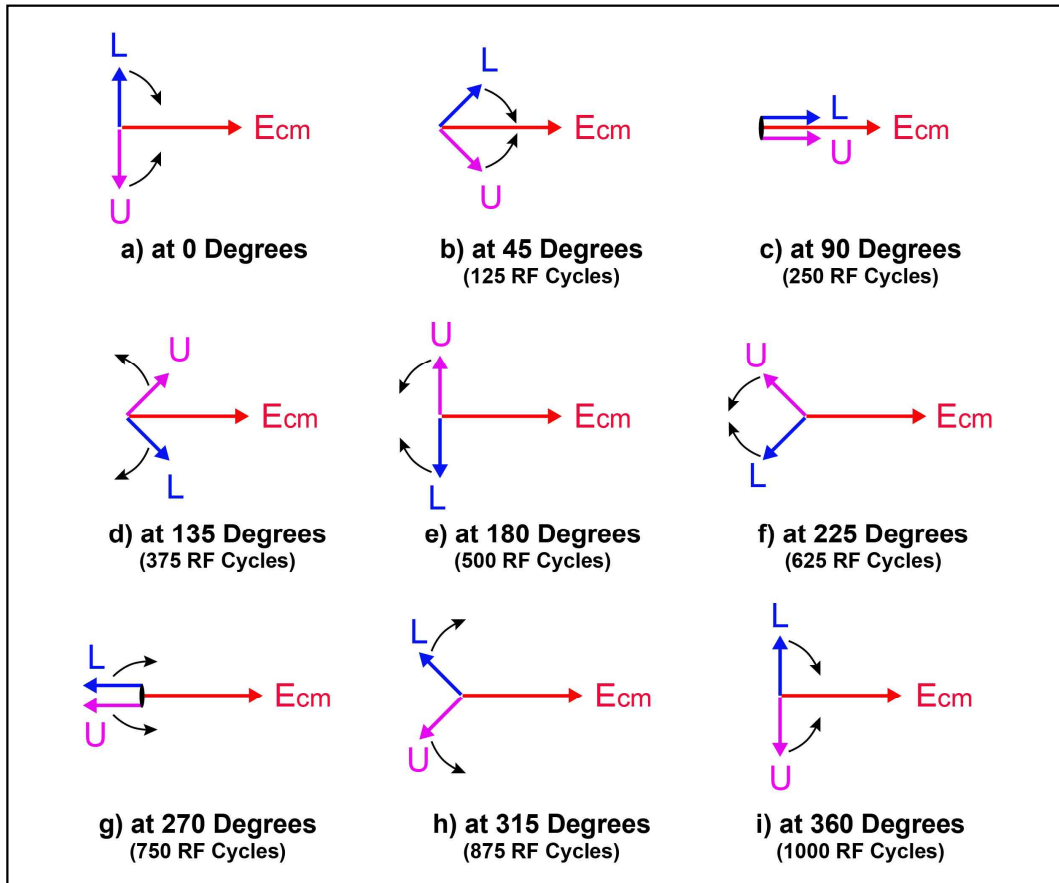


그림 6-20. Phasor Diagrams for each 45° of the Audio Cycle

오디오 신호 한 주기 동안 상측파대 신호는 한 주기 또는 360° 위상이 앞선다. 반면에, 오디오 신호 한 주기 동안 하측파대 신호는 한 주기 또는 360° 위상이 뒤지게 된다. 반송파 신호로부터 측파대 신호들간 주파수 차이(USB-Carrier and Carrier-LSB)가 변조신호의 주파수임을 알 수 있다.

Total Sideband Envelope

앞선 설명에서 진폭 변조신호로부터 분리된 신호파형들이 상, 하측파대 신호임을 알 수 있었다. 그렇지만, ILS 송신기에서 방사되는 신호의 분석에서, 파형이 사용되건 또는 페이스 도식이 사용되건 합성된 신호에서 각 신호들을 다루는 것이 편리하다.

상측파대 신호와 하측파대 신호의 페이스들이 합해질 때, 그 결과는 총 측파대 신호의 페이스가 된다. 이러한 페이스 표시법과 그에 대응하는 총 측파대 신호의 파형이 그림 6-21.에 그려져 있다.

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

상측파대와 하측파대 신호 페이서들의 벡터합 결과는 총 측파대 신호 포락선의 첨두값에서 최대이다. 상측파대와 하측파대 신호 페이서들이 180° 위상차가 될 때, 포락선의 크기는 0 이다. 그러므로, 그림 6-21.에 그려진 일련의 페이서 도식들은 총 측파대 신호 포락선을 설명하기 위해 사용된다.

이후로, 반송파 신호, E_{cm} 에 측파대 신호가 인가되었을 때의 영향을 보기 위해 총 측파대 신호 성분, E_{sm} 의 페이서 결과만을 사용하는 것이 일반적이다. 상측파대와 하측파대 신호의 페이서 벡터합 결과값은 E_{cm} 을 표시하는 선을 기준으로 더해지거나 감해진다. 그림 6-22.에 그려져 있다.

페이서들이 그려질 때마다, 그림 6-22.에 그려진 것과 같이, 반송파 신호의 페이서 E_{cm} 은 일정한 진폭을 가진 페이서 형태로 나타나야 한다. 그렇지만, 총 측파대 신호 페이서, E_{sm} 은 그림 6-22.에서 점선 형태로 그려진 사인파 형태로 진폭이 변화하는 형상이어야 한다.

반송파 신호와 총 측파대 신호성분의 페이서들은 기준점 주변으로 반송파 신호의 주기에 따라 회전한다. 페이서 도식은 반송파 신호가 RF 주기에서 특정한 지점을 통과할 때인 순간 시간에서의 신호상태를 나타낸다. 주파수, 즉, 총 측파대 신호파형의 주기는 반송파 신호의 주기와 동일하다는 사실 또한 중요하다.

그림 6-21.의 총 측파대 신호 포락선(E_{sm})의 양의 방향 로브를 보면, 로브의 크기가 널로부터 최대값으로 증가하고 다시 널로 감소함에 따라, 그림 6-22.의 페이서 E_{sm} 은 0 의 크기에서 시작하여, 양의 최대값으로 증가하고 다시 0 의 크기로 감소한다. 그림 6-21.의 총 측파대 신호 포락선(E_{sm})의 음의 방향 로브를 보면, 로브의 크기가 널로부터 최대값으로 증가하고 다시 널로 감소함에 따라, 그림 6-22.의 페이서 E_{sm} 은 0 의 크기에서 시작하여, 음의 최대값으로 증가하고 다시 0 의 크기로 감소한다. 그림 6-21.의 E_{cm} 과 E_{sm} 페이서들은 진폭 변조파에서의 E_{max} 와 E_{min} 을 형성하기 위해 합성된다.

총 측파대 신호의 페이서, E_{sm} 은 항상 반송파 신호 페이서, E_{cm} 과 동위상 또는 역위상의 관계에 있음을 기억하자. 이것은 상측파대 신호와 하측파대 신호가 반송파 신호에 대해 대칭적으로 위치한다는 점을 고려해야 함을 의미한다. 이것은 진폭 변조방식이 사용된 송신기가 정상적으로 동작하는데 필요하다. 총 측파대 신호가 반송파 신호와 별개로 분리되어 송신되는 것은 반송파 신호를 기준으로 측파대 신호를 공간에서 변조시키기 위함으로 나중에 공간변조를 설명하는 장에서 다루도록 한다.

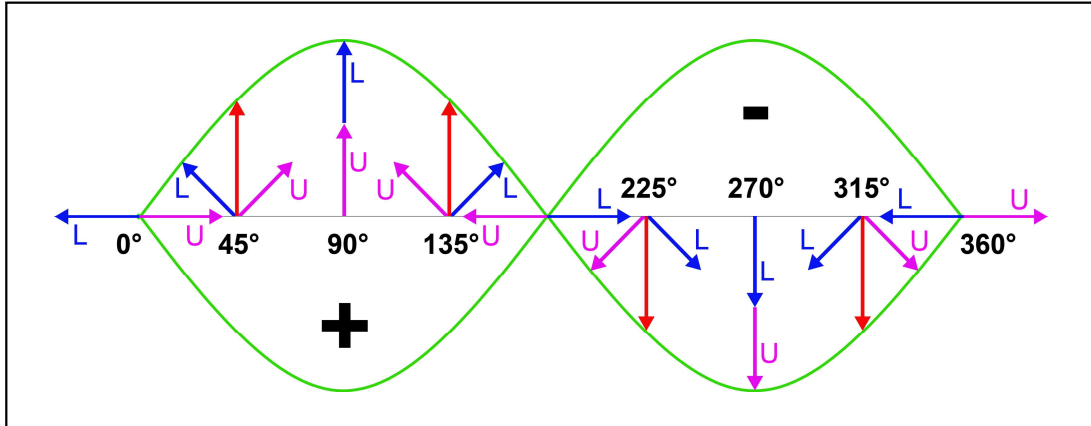


그림 6-21. Total Sideband Envelope for a Single Modulating Frequency with Phasors (each 45° of audio cycle)

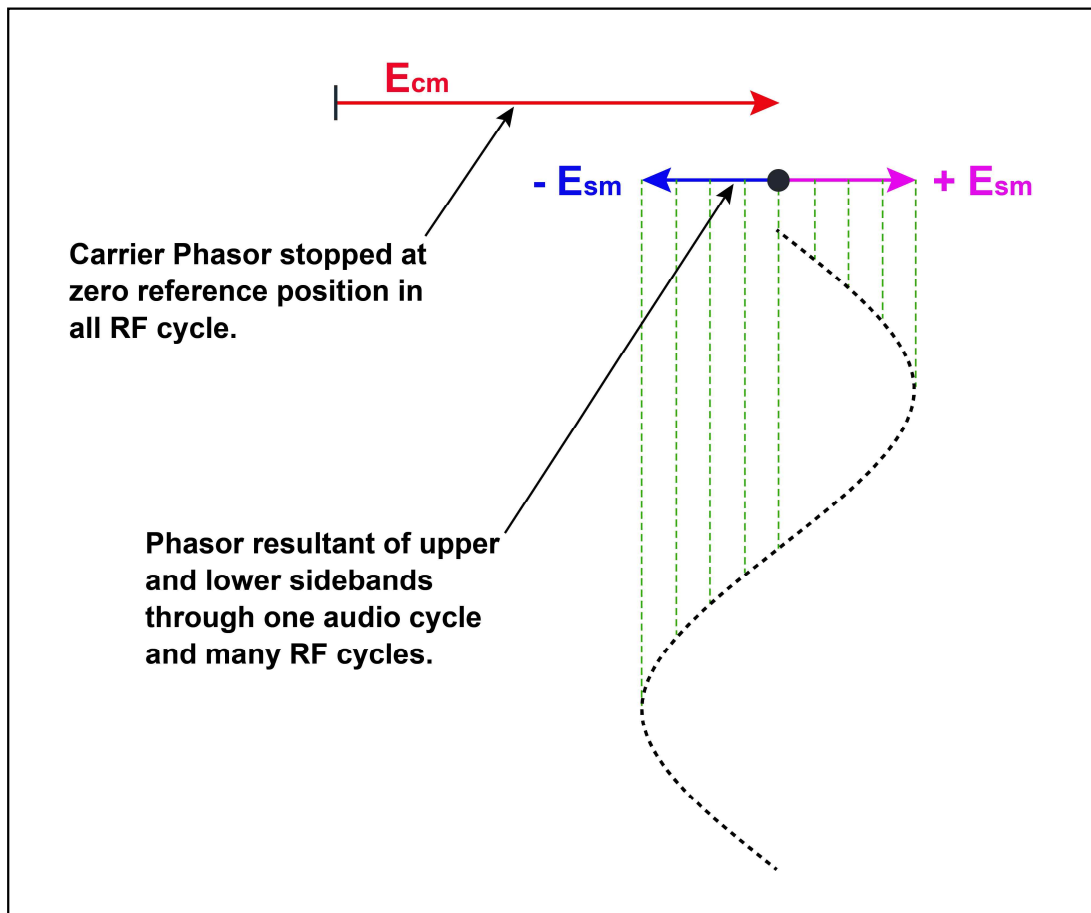


그림 6-22. Carrier Reference Plot

Detection of an AM Wave

Recovering Original Modulating Signal

복조는 진폭 변조파로부터 반송파를 제거하고 오디오 신호를 재현하는 과정으로 원래 변조과정과 매우 유사하다. 비선형 소자가 간단한 형태의 검파회로로 사용될 수 있다. 복조과정에서, 원래의 오디오 신호를 도출하기 위해 다른 주파수 성분의 신호들을 혼합(Mixing)하여 생성되는 비트 주파수 신호가 사용된다.

참고5 : 비트 주파수(Beat Frequency)란 상이한 두 개 이상의 서로 다른 주파수의 신호들을 비선형 소자에 가했을 때, 출력으로 얻어지는 신호들의 주파수로, 원래 신호들의 주파수 차 또는 합과 같은 것을 말한다.

다른 주파수 성분의 신호들이 혼합(Mixing)될 때, 비트 주파수 신호와 원래의 신호들이 혼합기(Mixer) 출력에 나타날 것이며, 그 수는 원래 신호들의 제공에 해당할 것이다. 예를 들면, 2개의 주파수 성분이 혼합된다고 하면, 그에 제공에 해당하는 4개의 주파수 성분이 출력될 것이다; 3개의 주파수 성분이 입력되면 9개의 출력신호가 나타날 것이다.

다이오드 검파의 과정에서, 반송파 신호와 상·하측파대 신호의 복조는 9개의 서로 다른 주파수 성분의 신호를 생성할 것이다. 분석을 보다 간편히 하기 위해, 합성 진폭 변조파가 사용될 것이다. 그림 6-23은 부하저항 R 을 포함한 간단한 다이오드 회로를 보여주고 있다.

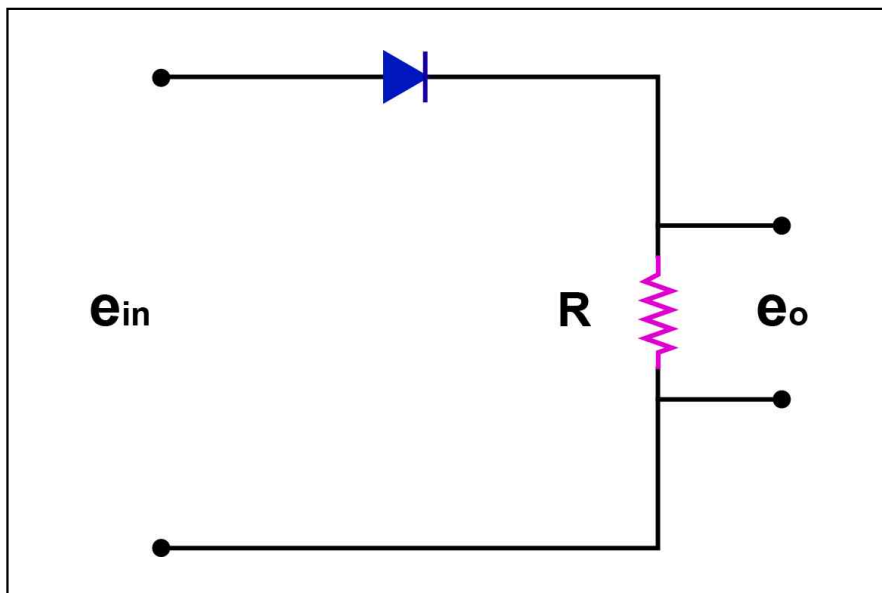


그림 6-23. Diode Detector Circuit

그림 6-24.는 입력된 전압(합성 진폭 변조파)과 부하 저항에 출력되는 신호를 보여 준다. 다이오드의 동적 전달특성은 입력 신호전압주기의 동작부분(양의 주기)에 대해서는 본질적으로 선형적이다.(When e is negative, $i_b = 0$.)

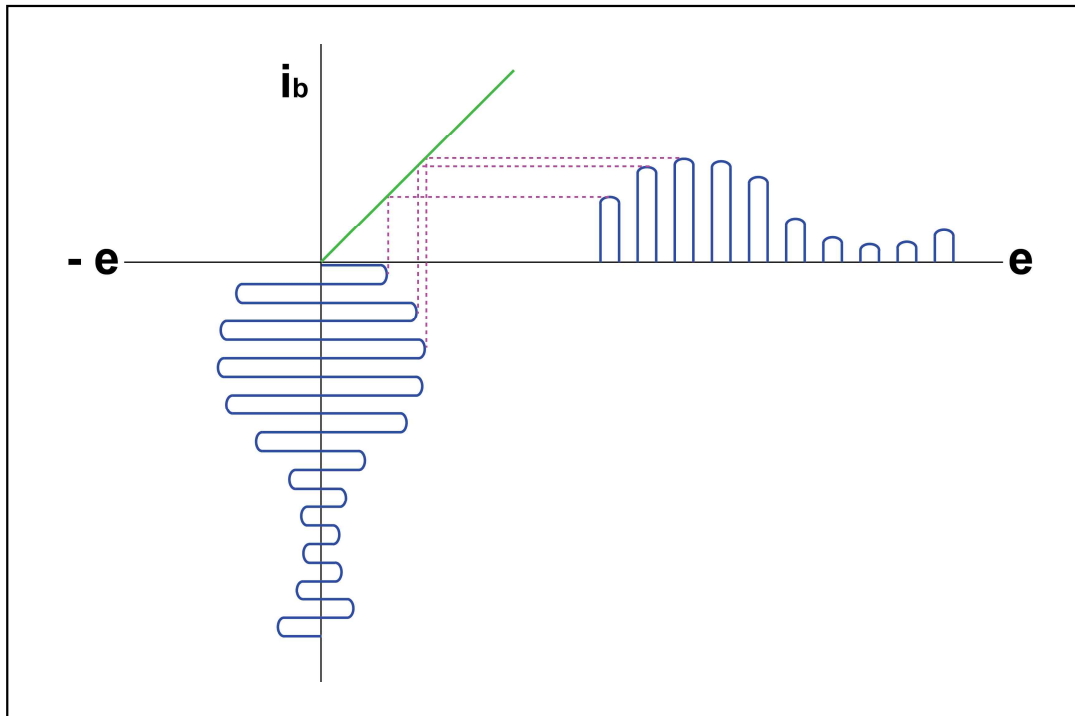


그림 6-24. Diode Transfer Characteristics

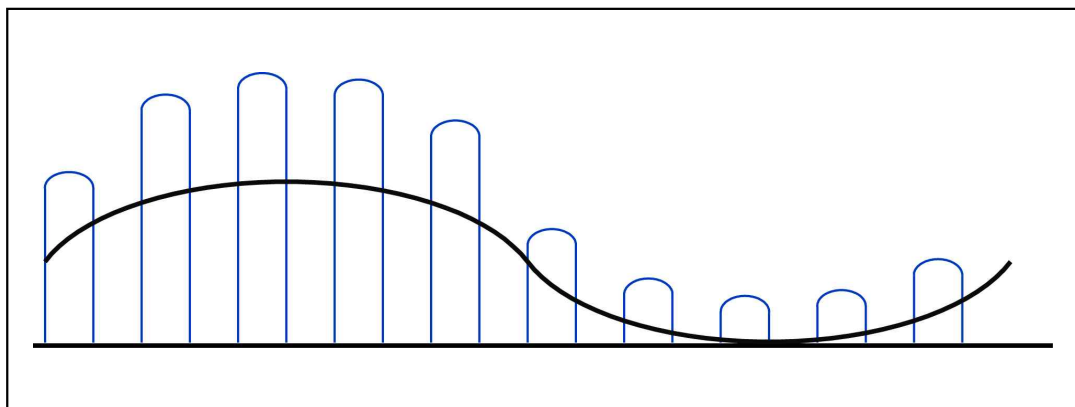


그림 6-25. Diode Detector Output Voltage

그림 6-25.의 다이오드 출력 신호(파란색 선)는 합성 진폭 변조파의 검파된 포락선이다. 이 신호는 연속된 RF 신호 성분들과 직류신호(DC) 성분으로 구성되어 있다. 다음 단계는 RF 신호 성분들로부터 오디오 주파수 성분을 분리하는 것이다. 이를 설명하기 위해 일반적인 주파수 신호들이 예제에 사용되었으며, 이에 대한 비트 주파수 신호들을 확인할 수 있다.

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

예11 : 진폭 변조파(1000KHz 반송파 신호, 1KHz 변조 신호)의 검파과정에서 생성되는 주파수 신호들을 확인하자.

진폭변조파를 구성하는 3개의 주파수 신호는 다음과 같다:

- 반송파 신호(Carrier) = 1,000,000Hertz
- USB 신호 = 1,001,000Hertz
- LSB 신호 = 999,000Hertz

다이오드 검파에 의해 생성되는 주파수 신호들은 다음과 같다:

1. f_c = 1,000,000Hertz
2. USB = 1,001,000Hertz
3. LSB = 999,000Hertz
4. $f_c + \text{USB}$ = 2,001,000Hertz
5. $f_c + \text{LSB}$ = 1,999,000Hertz
6. USB + LSB = 2,000,000Hertz
7. USB - LSB = 2,000Hertz
8. USB - f_c = 1,000Hertz
9. $f_c - \text{LSB}$ = 1,000Hertz

참고6 : 검파의 결과로서, 1,000Hertz 주파수 신호가 생성된다. 이는 반송파 신호 주파수로부터 상측파대(8.)와 하측파대(9.) 신호들의 주파수 차이를 의미하며, 진폭은 두 측파대 신호들의 상관관계에 의한 결과이다.

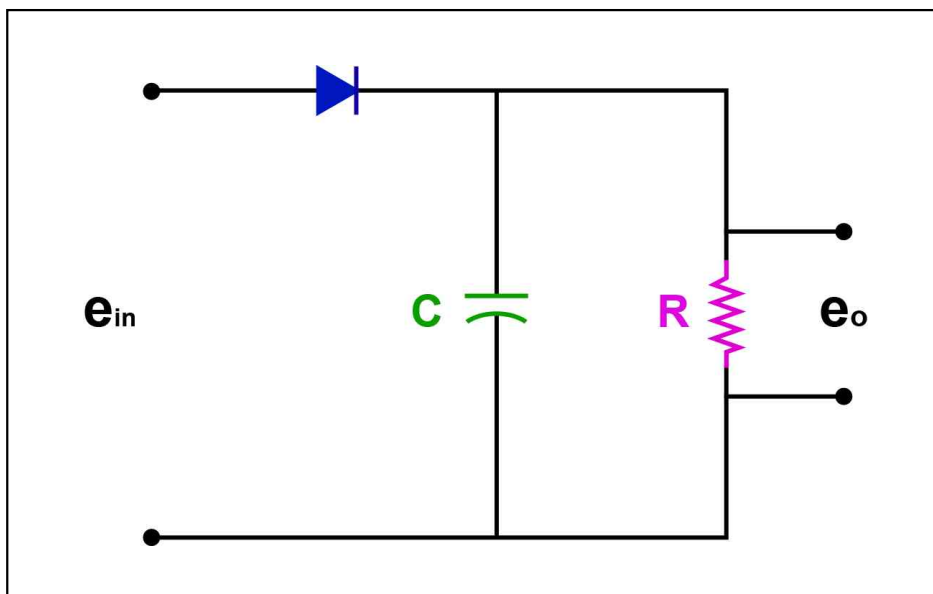


그림 6-26. Diode Detector and RC Filter

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

1,000Hertz 주파수의 변조신호를 얻기 위해 사용된 검파회로 형태는 그림 6-26.에 보여진 바와 같이 부하저항 R 과 병렬로 캐패시터를 추가한 것이다.

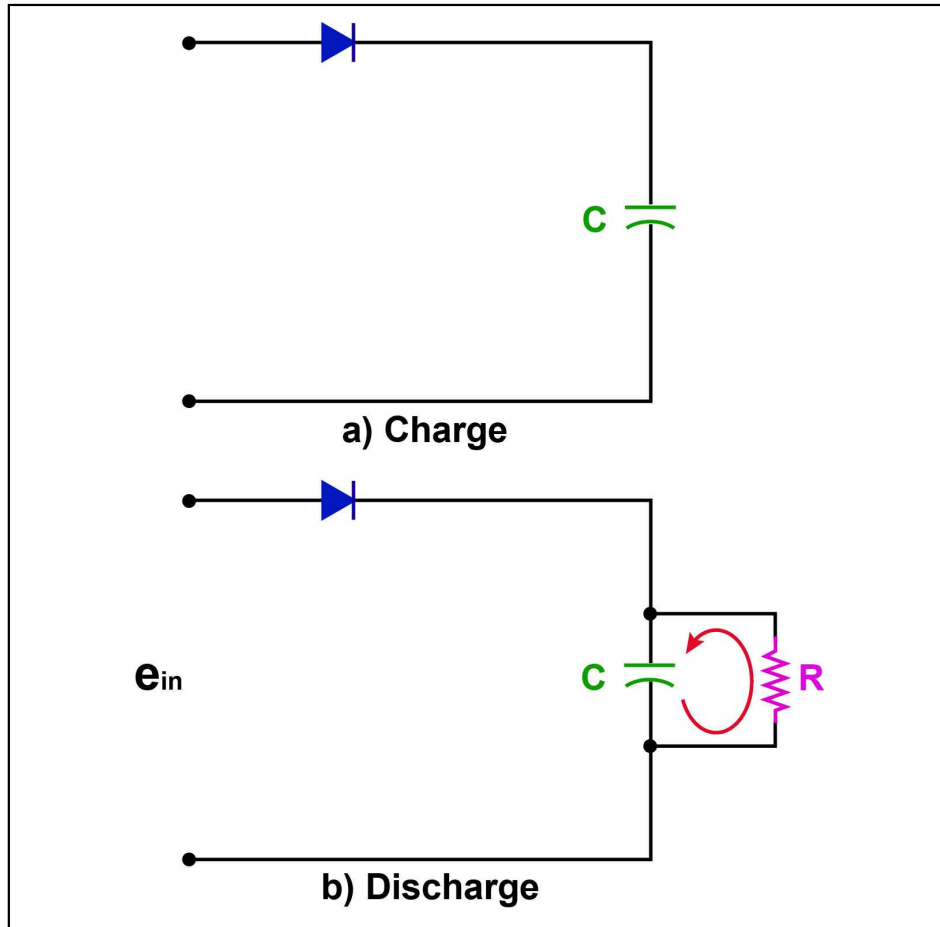


그림 6-27. Charge and Discharge

캐패시터 C 의 크기는 RF 주파수에 대해 매우 낮은 리액턴스를 갖도록 해야 하고 오디오 신호에 대해서는 매우 높은 리액턴스를 갖도록 해야 한다. 이것은 오디오 신호를 출력하기 위한 저역통과필터 형태를 의미한다. C 를 이용한 충전과 방전회로들이 그림 6-27.에 그려져 있다.

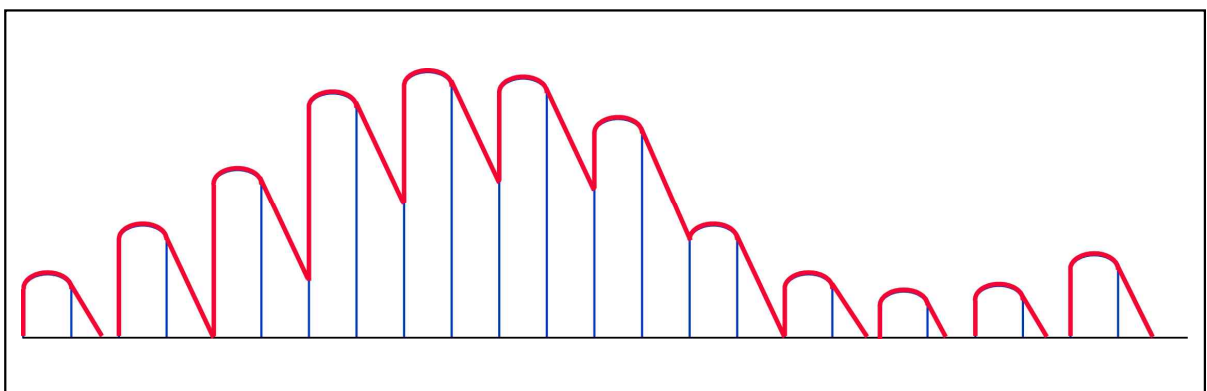


그림 6-28. Output Waveform

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

부하저항 R 값은 매우 큰데 비해, 충전회로에는 매우 작은 저항성분이 포함되어 있기 때문에 방전 시간은 충전 시간에 비해 상당히 길다. 따라서, 그림 6-28.에 보여지는 바와 같이 입력되는 RF 신호의 방전시간을 길게 하고, 저역통과필터를 통해서 합성 변조파에 포함된 오디오 신호성분을 검파할 수 있다.

그림의 붉은 선은 RF 신호의 첨두에 대해 캐패시터가 빠르게 충전되고 첨두들 사이에서 느리게 방전되는 형태를 나타내고 있다. 방전되는 주기가 오디오 신호의 주기를 따라가도록 RC 값이 결정되어야 한다. 상기와 같이, 충·방전과 필터링 과정을 통한 합성신호의 결과는 R 과 C 의 병렬회로에 나타난 오디오 전압이 된다. 캐패시터 C 는 다이오드 출력단에 연결된 부하저항에서 RF 맥동파(Pulsation)를 부드러운 형태로 만들기 때문에 RF 바이패스 또는 RF 필터 캐패시터라고 불리운다. 캐패시터 값은 주파수에 따라 결정된다. 주파수가 높을수록 작은 값의 캐패시터가 요구된다. 출력전압은 단지 총 측파대 신호의 전압에 비례하며, RF 반송파 신호의 세기나 진폭과는 완전히 무관하다. 즉, 오디오 신호의 첨두값은 E_{sm} 의 첨두값에 비례하게 된다.

Audio 2nd Harmonic

비트 주파수 신호로부터 확장, 생성된 신호는 예11에서 볼 수 있다. 검파기의 출력단에서 기본 오디오(USB-LSB) 신호의 고조파 신호 또한 확인할 수 있다. ILS 수신기들은 동조 필터들을 사용하여 불필요한 주파수 신호들을 제거한다.

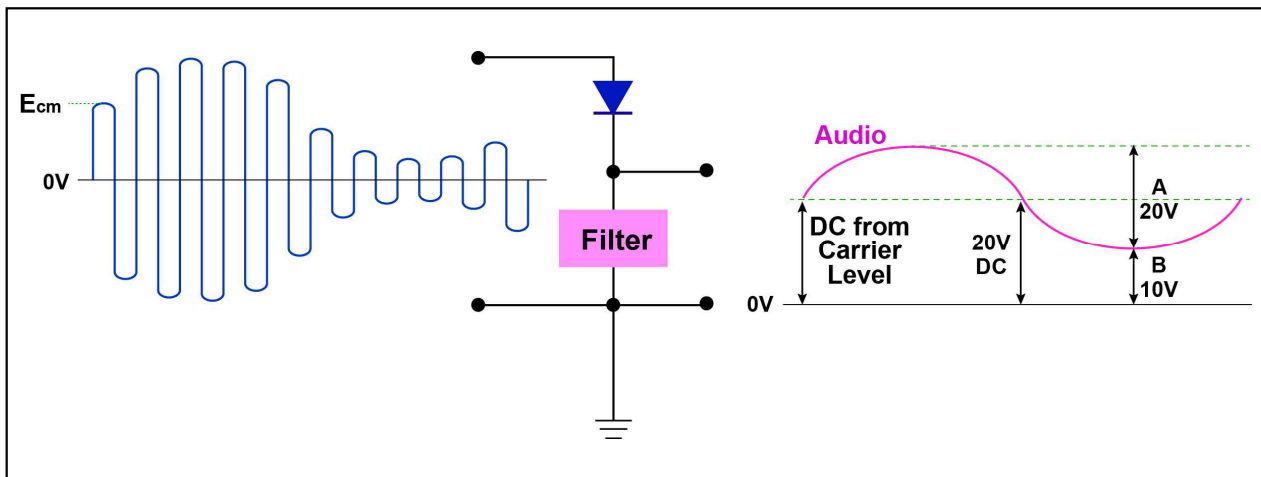


그림 6-29. Measuring Modulation at Output of a Detector

Measuring Mod % Using Detector Output

변조도를 설명한 단원에서, 검파기의 출력단에서 변조를 측정하는 방법이 종종 편리하게 사용된다고 언급하였다.

검파기의 출력단에서 변조를 계산하는 것이 바람직한 방법이라고 하면, 그 신호는 그림 6-29.에서와 같이 나타난다.

변조율을 계산하기 위해서는 반송파 신호의 레벨이 일정하게 유지되어야 하기 때문에, 측정에 사용된 오실로스코프는 DC 증폭기를 포함하고 있어야 한다. 다음의 예는 검파기의 출력단에서 변조도를 계산하는 방법을 사용한다.

예12 : 그림 6-29.에서 주어진 값들을 이용하여 검파기의 출력단에서 변조도를 계산해 보자.

그림 6-29.로부터 다음과 같이 구할 수 있다:

$$DC\ Level = 20\ V, \quad A = 20\ V_{pp}, \quad B = 10\ V$$

$$m = \frac{A}{A + 2B} = \frac{20}{20 + 2(10)}$$

$$m = 0.5 \quad \text{or} \quad 50\%$$

다른 형태의 해법은 다음과 같다:

$$m = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}} = \frac{30 - 10}{30 + 10}$$

$$m = 0.5 \quad \text{or} \quad 50\%$$

Summary

Key Points

이 장에서는 진폭 변조와 복조 원리를 이해하는데 필요한 근본적인 개념을 설명하였다. 진폭 변조파의 전력에 대해서는 다음 장에서 논의될 것이다. 이번 장의 내용을 요약한 다음의 요점 사항들은 개념이 완전히 이해될 때까지 학습하도록 하자.

- 비 사인파 형태의 파형은 기본적인 주파수 신호와 연관되어 있는 신호들 외에도 다양한 주파수들로 구성되어 있다.
- 비선형성 소자는 진폭 왜곡을 얻기 위해 필요하고, 변조과정에서 필수적으로 사용된다.
- 합성 진폭 변조파는 적어도 3개 이상의 주파수 성분의 신호들로 구성된다.
 - 반송파 신호 (f_c)
 - 상측파대 신호 ($f_c + f_a$)
 - 하측파대 신호 ($f_c - f_a$)
- 둘 이상의 오디오 주파수 신호에 의해 동시 변조되는 경우, 총 측파대 신호성분은 각 오디오 신호의 진폭, 주기와 일치되는 신호가 될 것이다.
- 총 측파대 신호 파형의 한 주기는 반송파 신호의 주기와 같다.
- 합성 진폭 변조파는 3개 이상의 서로 다른 주파수 신호성분들로 구성되어 있기 때문에, 이들 각 신호성분들에 대한 분석이 가능하다.
- 총 측파대 신호의 양의 영역 또는 음의 영역 중 한 부분은 상측파대 신호 영역에 있고, 다른 한 부분은 하측파대 신호 영역에 있다.
- 적절한 진폭과 각속도를 가진 반송파 신호의 페이서는 복합 변조파 신호의 크기와 위상을 시간의 흐름에 따라 설명하고자 할 때, 기준 페이서로 사용된다. 시간이 0 에서 증가될수록 하측파대 신호의 페이서는 각속도가 작아지는 방향으로 진행되기 때문에 시계방향으로 회전하는 형태로 나타날 것이다. 반면에 상측파대 신호의 페이서는 각속도가 커지는 방향으로 진행되기 때문에 반시계방향으로 회전하는 형태로 나타날 것이다.
- 비트 주파수 원리를 이용하여 비선형성 소자를 이용한 복조를 설명할 수 있다.
- 오디오 신호 주파수 범위내에서의 고조파 신호들은 검파기의 출력단에 나타나지만, 필터 때문에 수신기 동작에는 영향을 주지 않을 것이다.